Gravitation / মহাকর্ষ

NCERT Class 11 Physics Chapter 7 • Bilingual Interleaved Teaching, Theory, Derivations, Worked Examples & Assessment

1. Learning Objectives & Exam Scope / শিখন উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার পরিধি

ENGLISH

Syllabus Overview & Key NEET Targets

Gravitation is a foundational chapter in mechanics with consistent representation in NEET UG (typically 2 to 3 questions, 8 to 12 marks). The core exam objectives include:

- Understanding the historical transition from geocentric to heliocentric models and Johannes Kepler's empirical laws.
- Rigorous application of **Kepler's Second Law** via conservation of angular momentum in central force fields ($L = \text{constant}$).
- Applying **Newton's Universal Law of Gravitation** in scalar and vector forms, utilizing the principle of superposition for discrete mass distributions.
- Mastering the **Shell Theorem** for spherical shells and solid spheres, and understanding the impossibility of gravitational shielding.
- Evaluating the experimental determination of G via the Cavendish torsion balance and computing planetary masses.
- Deriving the variation of acceleration due to gravity (g) with altitude (h) and depth (d), and analyzing the graphical profile of $g(r)$.
- Formulating gravitational potential energy (U) and potential (V), relating them to the work done by conservative forces.
- Computing **Escape Speed** (v_e) and understanding why the Moon lacks an atmosphere.
- Analyzing **satellite mechanics**: orbital velocity (v_0), period (T), kinetic energy (K), potential energy (U), total energy (E), binding energy, and the phenomenon of weightlessness.

বাংলা

পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ও মূল নিট (NEET) লক্ষ্য

মহাকর্ষ হলো গতিবিদ্যার একটি মৌলিক অধ্যায় যেখান থেকে নিট (NEET UG) পরীক্ষায় নিয়মিত ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন (৮ থেকে ১২ নম্বর) আসে। এই অধ্যায়ের প্রধান শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- ভূকেন্দ্রিক মডেল থেকে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলে রূপান্তর এবং জোহানেস কেপলারের অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রের গভীর অনুধাবন।
- কেন্দ্রীয় বলের অধীনে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ($L = \text{ধ্রুবক}$) প্রয়োগ করে **কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রের** প্রতিপাদন ও প্রয়োগ।
- স্কেলার ও ভেক্টর রূপে **নিউটনের সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র** এবং বিচ্ছিন্ন ভর বিন্যাসের ক্ষেত্রে উপরিপাত নীতির সফল প্রয়োগ।
- গোলীয় খোলক ও নিরেট গোলকের জন্য **খোলক উপপাদ্য (Shell Theorem)** এবং মহাকর্ষীয় প্রতিবন্ধকতার (Gravitational shielding) অনুপস্থিতি অনুধাবন।
- ক্যাভেন্ডিশের ব্যবর্তন তুলার মাধ্যমে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর পরিমাপ এবং পৃথিবীর ভর নির্ণয়।
- উচ্চতা (h) ও গভীরতার (d) সাথে অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)-এর পরিবর্তনের সমীকরণ প্রতিপাদন এবং দূরত্বের সাথে $g(r)$ -এর লেখচিত্র বিশ্লেষণ।

BOSONANCE

- মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি (U) ও মহাকর্ষীয় বিভব (V)-এর সংজ্ঞা, এবং সংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকার্যের সাথে এদের সম্পর্ক নির্ণয়।
- **মুক্তি বেগ** (v_e) গণনা এবং চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতির বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা।
- **কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিদ্যা**: কক্ষীয় দ্রুতি (v_0), পর্যায়কাল (T), গতিশক্তি (K), স্থিতিশক্তি (U), মোট যান্ত্রিক শক্তি (E), বন্ধন শক্তি এবং ওজনহীনতার কারণ বিশ্লেষণ।

2. Historical Models & Kepler's Laws / ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কেপলারের সূত্রাবলি

ENGLISH

Historical Models of Celestial Motion

Human understanding of celestial bodies evolved through two major paradigms:

1. **Geocentric Model (Ptolemy, ~2000 years ago):** Postulated that all heavenly bodies (Sun, stars, planets) revolve around a stationary Earth in circular orbits, complicated by smaller epicycles.
2. **Heliocentric Model (Aryabhatta, 5th century A.D.; Nicolaus Copernicus, 1543):** Proposed that the Sun sits at the center, and planets, including Earth, orbit around it. Galileo Galilei provided observational proof and demonstrated that all falling bodies experience the same constant gravitational acceleration regardless of mass.

Using the extensive, highly precise naked-eye planetary data compiled over decades by Danish astronomer **Tycho Brahe** (1546–1601), his assistant **Johannes Kepler** (1571–1640) formulated three empirical laws governing planetary motion.

বাংলা

মহাজাগতিক গতির ঐতিহাসিক মডেল

মহাজাগতিক বস্তুর গতি সংক্রান্ত মানুষের ধারণা দুটি প্রধান ধারণার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে:

1. **ভূকেন্দ্রিক মডেল (টলেমি, প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে):** ধারণা করা হয়েছিল যে স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, নক্ষত্র এবং গ্রহগুলি বৃত্তাকার পথে এবং জটিল উপকক্ষীয় (epicycles) বৃত্তে আবর্তন করে।
2. **সূর্যকেন্দ্রিক মডেল (আর্যভট্ট, ৫ম শতাব্দী; নিকোলাস কোপার্নিকাস, ১৫৪৩):** এই তত্ত্বে প্রস্তাব করা হয় যে সূর্য কেন্দ্রে স্থির এবং পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ এর চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও গ্যালিলি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ দেন এবং দেখান যে বস্তুর ভর যাই হোক না কেন, অবাধে পতনশীল সকল বস্তুর ত্বরণ সমান।

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ **টাইকো ব্রাহে** (১৫৪৬–১৬০১)-এর বহু বছরের নিখুঁত পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর সহকারী **জোহানেস কেপলার** (১৫৭১–১৬৪০) গ্রহের গতি সম্পর্কিত তিনটি যুগান্তকারী সূত্র প্রদান করেন।

ENGLISH

Kepler's First Law: The Law of Orbits

> **Statement:** All planets move in elliptical orbits with the Sun located at one of the two foci.

An ellipse is a geometric locus of a point whose sum of distances from two fixed points (foci, F_1 and F_2) is constant: $F_1T + F_2T = 2a$. The major axis has length $2a$, where a is the *semi-major axis*. The minor axis has length $2b$, where b is the *semi-minor axis*. The point of closest approach to the Sun is the **perihelion** (P), and the farthest point is the **aphelion** (A). A circle is a special case of an ellipse where the two foci coincide at the center ($a = b$).

বাংলা

BOSONANCE

কেপলারের প্রথম সূত্র: কক্ষপথের সূত্র (Law of Orbits)

> **বিবৃতি:** প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে একটি নাভিতে (ফোকাসে) রেখে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে।

উপবৃত্ত হলো এমন একটি বক্ররেখা যার ওপর অবস্থিত যেকোনো বিন্দু T থেকে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু (নাভি বা ফোকাস, F_1 ও F_2)-এর দূরত্বের সমষ্টি সর্বদা ধ্রুবক থাকে: $F_1T + F_2T = 2a$। পরাক্ষ বা প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্য $2a$, যেখানে a হলো *অর্ধ-পরাক্ষ (semi-major axis)*। উপাক্ষের দৈর্ঘ্য $2b$, যেখানে b হলো *অর্ধ-উপাক্ষ (semi-minor axis)*। সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানকে **অনুসূর (Perihelion, P)** এবং দূরতম অবস্থানকে **অপসূর (Aphelion, A)** বলা হয়। বৃত্ত হলো উপবৃত্তের একটি বিশেষ রূপ যেখানে দুটি নাভি কেন্দ্রে মিলিত হয় ($a = b$)।

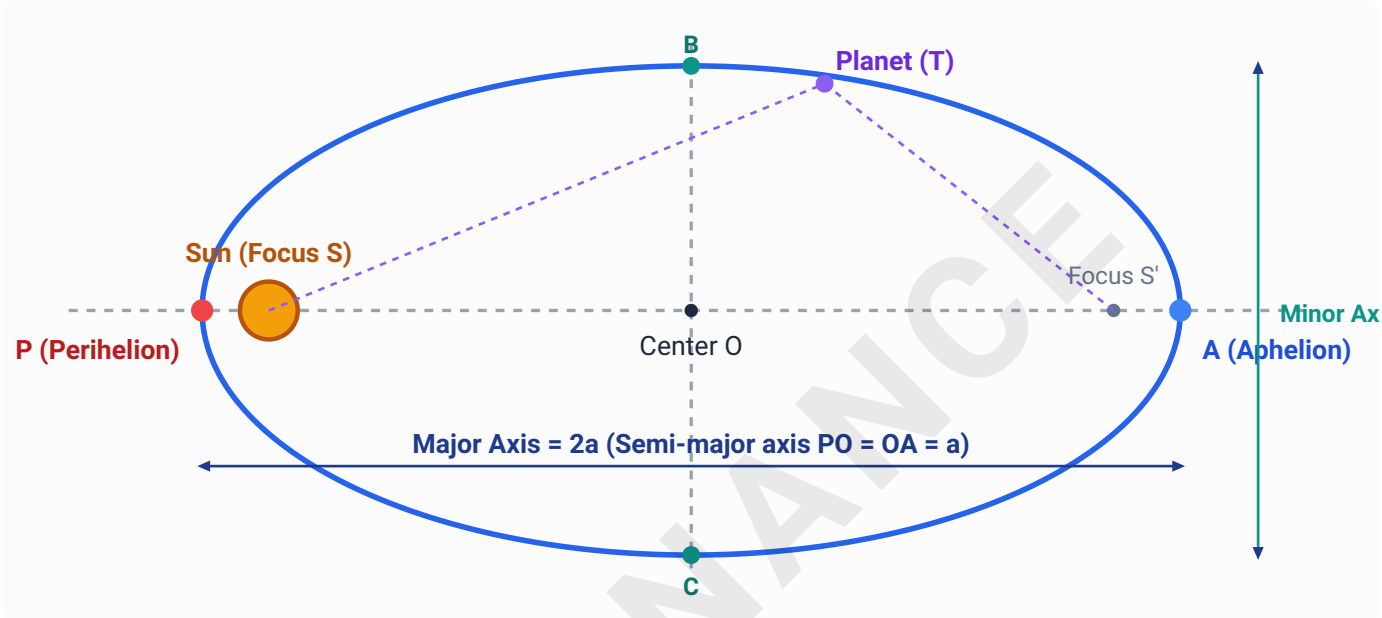


Figure 1: Elliptical orbit geometry showing perihelion (P), aphelion (A), foci (S, S'), and string property $ST + S'T = 2a$.

BOSONANCE

ENGLISH

Kepler's Second Law: The Law of Areas

> **Statement:** The line that joins any planet to the Sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. That is, the **areal velocity** is constant:
>
> $$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \text{constant}$$

Derivation via Conservation of Angular Momentum

Gravitation is a **central force**: the force $\mathbf{F}$ acting on a planet of mass m is directed along the radius vector $\mathbf{r}$ pointing toward the Sun. Consequently, the torque $\boldsymbol{\tau}$ about the Sun is zero:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

Since $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, the planet's orbital angular momentum $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ is strictly conserved in both magnitude and direction. This ensures that the orbit lies in a fixed plane.

In a small time interval Δt, the planet moves by $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{v}\Delta t$. The area swept out is the area of the triangular sector:

$$\Delta\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \Delta\mathbf{r}) = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}\Delta t) = \frac{1}{2m}(\mathbf{r} \times \mathbf{p})\Delta t = \frac{\mathbf{L}}{2m}\Delta t$$

$$\therefore \frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\mathbf{L}}{2m} = \text{constant}$$

At perihelion (P) and aphelion (A), $\mathbf{r}$ and $\mathbf{v}$ are perpendicular. Angular momentum conservation gives:

$$L = mr_P v_P = mr_A v_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

Since $r_A > r_P$, it follows that $v_P > v_A$. A planet moves fastest at perihelion and slowest at aphelion.

বাংলা

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র: ক্ষেত্রফলের সূত্র (Law of Areas)

বিবৃতি: সূর্য ও গ্রহের সংযোগকারী সরলরেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।
অর্থাৎ, গ্রহের **ক্ষেত্রীয় বেগ (Areal Velocity)** সর্বদা ধ্রুবক:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \text{ধ্রুবক}$$

কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে প্রতিপাদন

মহাকর্ষ একটি **কেন্দ্রীয় বল (Central Force)**: সূর্যের সাপেক্ষে গ্রহটির ওপর ক্রিয়াশীল বল $\mathbf{F}$ সর্বদা সূর্য ও গ্রহের সংযোজক রেখা বরাবর ক্রিয়া করে। তাই সূর্যের সাপেক্ষে মোট টর্ক $\boldsymbol{\tau}$ শূন্য হয়:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

যেহেতু টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, তাই গ্রহটির কৌণিক ভরবেগ $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$ মান ও দিক উভয় দিক থেকেই ধ্রুবক থাকে। ফলে গ্রহটির গতি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সমতলে সীমাবদ্ধ থাকে।

ক্ষুদ্র সময় Δt-এ গ্রহের সরণ $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{v}\Delta t$ হলে অতিক্রমকারী ক্ষেত্রফল হবে:

$$\Delta\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}\Delta t) = \frac{\mathbf{L}}{2m}\Delta t$$

$$\therefore \frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\mathbf{L}}{2m} = \text{ধ্রুবক}$$

অনুসূর (P) এবং অপসূর (A) অবস্থানে অবস্থান ভেক্টর ও বেগ ভেক্টর পরস্পর লম্ব হয়। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ অনুসারে:

$$mr_P v_P = mr_A v_A \implies \frac{v_P}{v_A} = \frac{r_A}{r_P}$$

যেহেতু $r_A > r_P$, তাই $v_P > v_A$। অর্থাৎ গ্রহটি সূর্যের নিকটবর্তী হলে দ্রুত এবং দূরবর্তী হলে ধীর গতিতে চলে।

BOSONANCE

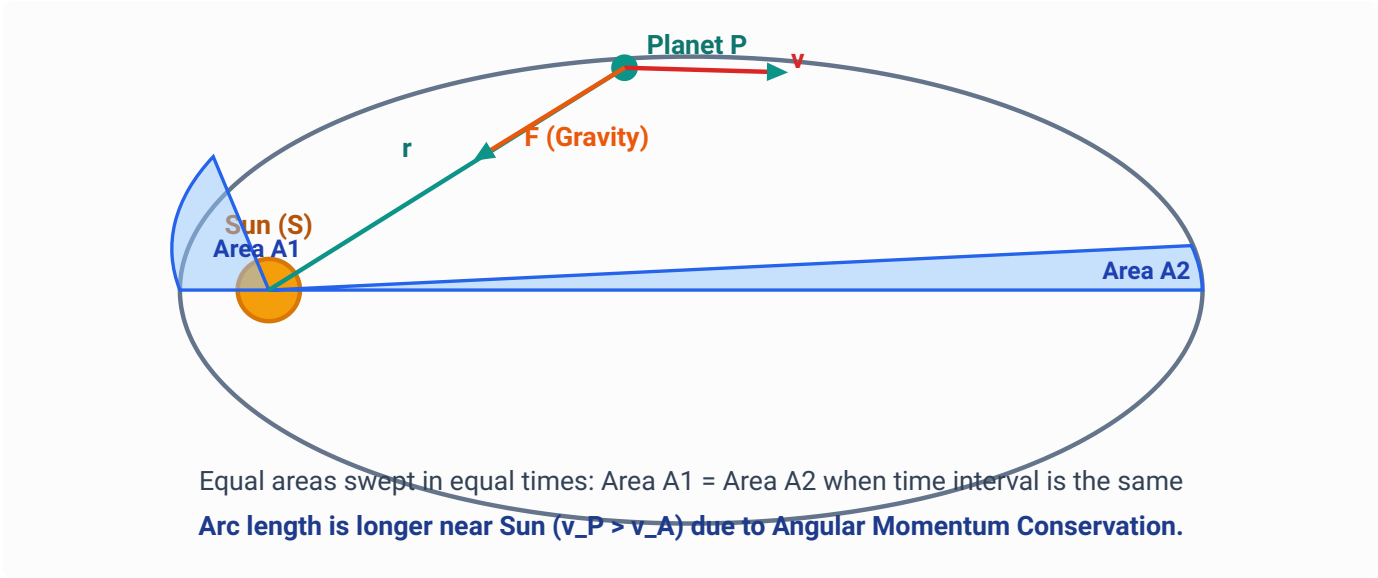


Figure 2: Kepler's Second Law: Sectorial areas $A_1 = A_2$ swept in identical time intervals Δt. Gravitational force $\mathbf{F}$ exerts zero torque about the Sun.

BOSONANCE

ENGLISH

Kepler's Third Law: The Law of Periods

Statement: The square of the time period of revolution (T) of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis (a) of its elliptical orbit:

$$T^2 = ka^3$$

where $k = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ is a constant for all planets revolving around the Sun of mass M_S.

For circular orbits of radius R, semi-major axis $a = R$. Centripetal acceleration is provided by solar gravitational attraction:

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{GM_S m}{R^2} \implies v^2 = \frac{GM_S}{R}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} \implies T^2 = \frac{4\pi^2 R^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 R^3}{GM_S}$$

Kepler's empirical analysis of planetary observations confirmed that the quotient $Q = \frac{T^2}{a^3}$ is practically invariant across all planets in our solar system.

বাংলা

কেপলারের তৃতীয় সূত্র: আবর্তনকালের সূত্র (Law of Periods)

বিবৃতি: সূর্যের চারদিকে যেকোনো গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ (T^2), তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের অর্ধ-পরাক্ষের ঘনের (a^3) সমানুপাতিক:

$$T^2 = ka^3$$

যেখানে $k = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ হলো সূর্যের ভর M_S-এর অধীনে আবর্তনশীল সকল গ্রহের জন্য একটি সার্বজনীন ধ্রুবক।

R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে অর্ধ-পরাক্ষ $a = R$। প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রী বল সূর্যের মহাকর্ষ বল দ্বারা সরবরাহ করা হয়:

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{GM_S m}{R^2} \implies v^2 = \frac{GM_S}{R}$$
$$T = \frac{2\pi R}{v} \implies T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GM_S}$$

সৌরজগতের সকল গ্রহের জন্য অনুপাত $Q = \frac{T^2}{a^3}$ ধ্রুবক থাকে, যা কেপলারের পর্যবেক্ষণমূলক উপাত্ত দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়।

Table 1: Planetary Motion Data Confirming Kepler's Law of Periods

Semi-major axis a in units of $10^{10}\,\mathrm{m}$; Period T in Earth years (y); Quotient $Q = T^2/a^3$ in $10^{-34}\,\mathrm{y^2\,m^{-3}}$.

Planet / গ্রহ	Semi-Major Axis a ($10^{10}\,\mathrm{m}$)	Period T (y)	Quotient $Q = T^2/a^3$ ($10^{-34}\,\mathrm{y^2\,m^{-3}}$)
Mercury (বুধ)	5.79	0.241	2.95
Venus (শুক্র)	10.8	0.615	3.00
Earth (পৃথিবী)	15.0	1.00	2.96
Mars (মঙ্গল)	22.8	1.88	2.98
Jupiter (বৃহস্পতি)	77.8	11.86	3.01
Saturn (শনি)	143	29.46	2.98
Uranus (ইউরেনাস)	287	84.0	2.98
Neptune (নেপচুন)	450	164.8	2.99

BOSONANCE

3. Universal Law of Gravitation & Shell Theorem / সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র ও খোলক উপপাদ্য

ENGLISH

Newton's Universal Law of Gravitation

Statement: Every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them.

Mathematical Form:

$$|\mathbf{F}| = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Vector Form: The force $\mathbf{F}_{21}$ exerted on mass m_2 by mass m_1 separated by position vector $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ is:

$$\mathbf{F}_{21} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}} = -G\frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}$$

By Newton's Third Law: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.

Newton's Reasoning from the Moon's Orbit

Newton compared the acceleration of an apple falling near Earth's surface ($g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$) with the centripetal acceleration of the Moon (a_m) in its orbit of radius $R_m \approx 3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}$ with period $T \approx 27.3\,\mathrm{days} = 2.36 \times 10^6\,\mathrm{s}$:

$$a_m = \frac{4\pi^2 R_m}{T^2} \approx 2.72 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\frac{g}{a_m} = \frac{9.8}{2.72 \times 10^{-3}} \approx 3600 \approx \left(\frac{R_m}{R_E}\right)^2 = \left(\frac{3.84 \times 10^8}{6.37 \times 10^6}\right)^2 \approx 60^2$$

This remarkable agreement established the **inverse-square law** ($F \propto 1/r^2$).

বাংলা

নিউটনের সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র

বিবৃতি: এই মহাবিশ্বের প্রতিটি কণা অন্য প্রতিটি কণাকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

গাণিতিক রূপ:

$$|\mathbf{F}| = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

ভেক্টর রূপ: m_1 কণা কর্তৃক m_2 কণার ওপর প্রযুক্ত বল $\mathbf{F}_{21}$ (যেখানে সংযোগকারী ভেক্টর $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$):

$$\mathbf{F}_{21} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}} = -G\frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}$$

নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$।

চাঁদের কক্ষপথ থেকে নিউটনের অনুসিদ্ধান্ত

পৃথিবীপৃষ্ঠে পতনশীল আপেলের ত্বরণ ($g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$) এবং পৃথিবীর চারদিকে $R_m \approx 3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}$ কক্ষপথে আবর্তনশীল চাঁদের অভিকেন্দ্রী ত্বরণ (a_m) তুলনা করে নিউটন পান:

$$a_m = \frac{4\pi^2 R_m}{T^2} \approx 2.72 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\frac{g}{a_m} \approx 3600 \approx \left(\frac{R_m}{R_E}\right)^2 \approx (60)^2$$

এই অনুপাত নিশ্চিত করে যে মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায় ($F \propto 1/r^2$)।

ENGLISH

Principle of Superposition & The Shell Theorems

For a collection of point masses $m_1, m_2, \ldots, m_n$, the net gravitational force on any particle is the vector sum of the individual pairwise forces exerted by all other particles:

$$\mathbf{F}_{\text{net},1} = \sum_{i=2}^{n} \mathbf{F}_{i1} = \sum_{i=2}^{n} G\frac{m_1 m_i}{r_{i1}^2}\hat{\mathbf{r}}_{i1}$$

Shell Theorem 1 (External Point): The gravitational attraction of a uniform thin spherical shell (or solid spherically symmetric body) on a point mass placed outside it is identical to that if its entire mass were concentrated at its geometric center.

Shell Theorem 2 (Internal Point): The net gravitational force exerted by a uniform spherical shell on a point mass placed anywhere inside it is strictly zero ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$).

Crucial NEET Takeaway: Gravitational shielding is *impossible*. Putting an object inside a hollow sphere shields it from the sphere's own mass, but does not shield it from external matter outside the shell.

BOSONANCE

বাংলা

উপরিবাত নীতি ও খোলক উপপাদ্য (Shell Theorem)

একাধিক বিন্দু ভরের একটি সংস্থায় $(m_1, m_2, \ldots, m_n)$, যেকোনো একটি কণার ওপর কার্যকর মোট মহাকর্ষ বল হলো অন্য প্রতিটি কণা কর্তৃক প্রযুক্ত স্বতন্ত্র বলগুলির ভেক্টর সমষ্টি:

$$\mathbf{F}_{\text{net},1} = \sum_{i=2}^{n} \mathbf{F}_{i1}$$

খোলক উপপাদ্য ১ (বহিঃস্থ বিন্দু): সুষম ঘনত্বের একটি পাতলা গোলীয় খোলকের বাইরে অবস্থিত কোনো বিন্দু ভরের ওপর খোলকটির আকর্ষণ বল এমন হয়, যেন খোলকের সমগ্র ভর তার কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

খোলক উপপাদ্য ২ (অভ্যন্তরীণ বিন্দু): সুষম গোলীয় খোলকের ভেতরে যেকোনো বিন্দুতে রাখা কণার ওপর খোলকটির দ্বারা প্রযুক্ত নিট মহাকর্ষ বল সর্বদা শূন্য হয় $(\mathbf{F} = \mathbf{0})$।

নিট (NEET) পরীক্ষার অতি-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: মহাকর্ষীয় প্রতিবন্ধকতা (Gravitational shielding) *অসম্ভব*। কোনো বস্তুকে একটি ফাঁপা গোলকের মধ্যে রাখলে তা কেবল ওই গোলকটির বল থেকে মুক্ত থাকে, কিন্তু গোলকের বাইরের অন্যান্য বস্তুর মহাকর্ষ আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় না।

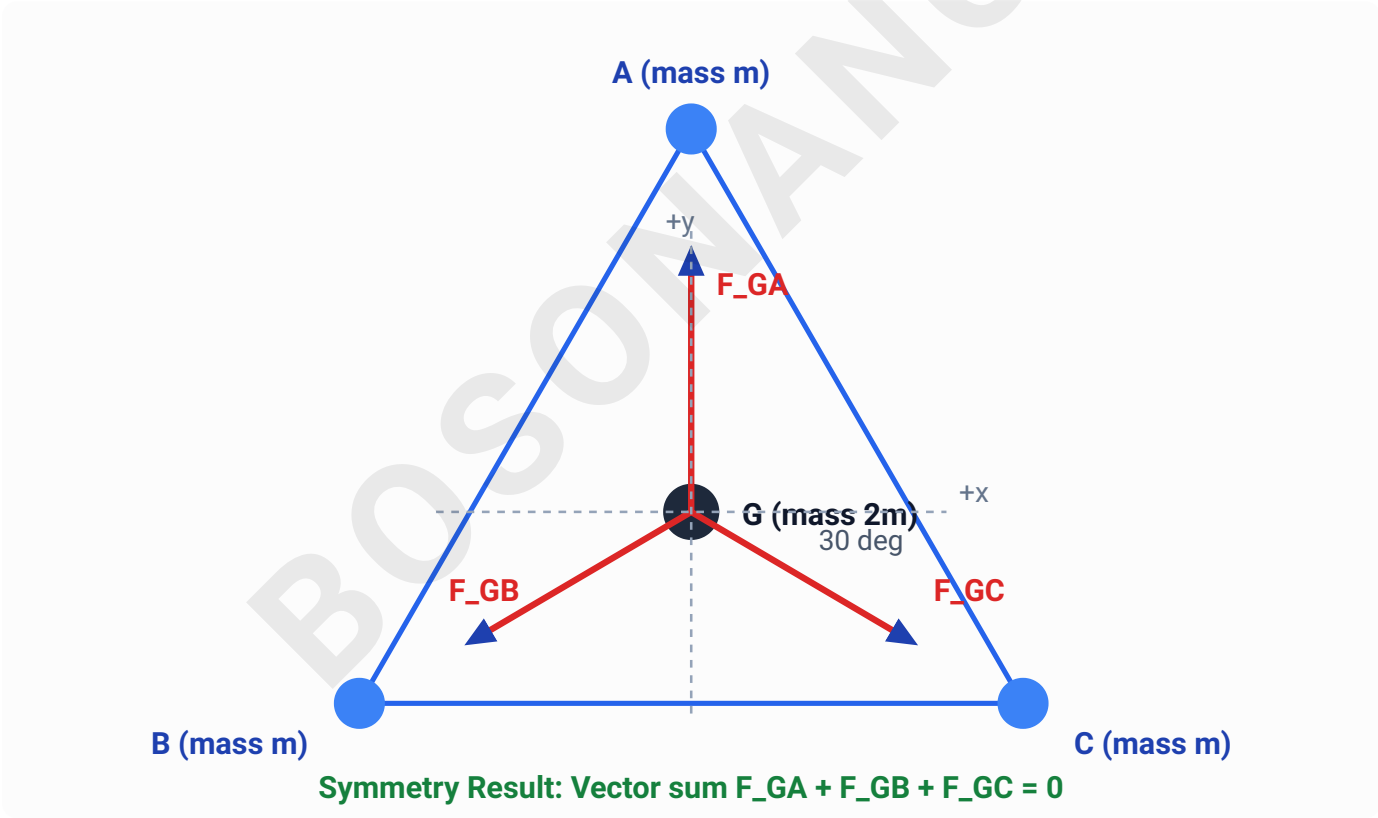


Figure 3: Superposition of gravitational forces on mass $2m$ at the centroid G of an equilateral triangle with equal masses m at vertices. The resultant force is zero by 3-fold symmetry.

4. The Gravitational Constant (G) & Cavendish Experiment / মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ও ক্যাভেন্ডিশের পরীক্ষা

ENGLISH

Henry Cavendish's Torsion Balance Experiment (1798)

The universal gravitational constant G is exceedingly small, making the gravitational attraction between laboratory masses subtle and difficult to measure. English scientist **Henry Cavendish** first measured G

using an ultra-sensitive torsion balance.

Apparatus & Principle

- A light rigid horizontal bar AB of length L carries two small lead spheres each of mass m at its ends.
- The bar is suspended from a rigid overhead support by a fine quartz or phosphor-bronze wire.
- Two massive lead spheres S_1 and S_2, each of mass M, are placed close to the small spheres on opposite sides at a center-to-center distance d.

The attractive gravitational force between each pair of spheres is:

$$F = G\frac{Mm}{d^2}$$

These two equal and opposite forces form a couple that produces a gravitational deflecting torque on the bar:

$$\tau_{\text{grav}} = F \cdot L = G\frac{Mm}{d^2}L$$

As the bar rotates through an angle θ, the suspension wire twists and produces an elastic restoring torque $\tau_{\text{rest}} = \tau_0\theta$, where τ_0 is the restoring torque per unit twist (torsional rigidity). At equilibrium:

$$G\frac{Mm}{d^2}L = \tau_0\theta \implies G = \frac{\tau_0\theta d^2}{MmL}$$

By determining τ_0 (via the torsional oscillation period $T = 2\pi\sqrt{I/\tau_0}$) and measuring the deflection angle θ using a lamp-and-scale mirror arrangement, Cavendish determined G.

> **Standard Accepted Value:** $G = 6.674 \times 10^{-11}\,\text{N}\,\text{m}^2\,\text{kg}^{-2}$
> **Dimensional Formula:** $[G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$

"Weighing the Earth": Combining G with the surface acceleration $g = 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ and mean radius $R_E = 6.37 \times 10^6\,\text{m}$:

$$M_E = \frac{gR_E^2}{G} = \frac{9.81 \times (6.37 \times 10^6)^2}{6.67 \times 10^{-11}} \approx 5.97 \times 10^{24}\,\text{kg}$$

বাংলা

হেনরি ক্যাভেন্ডিশের ব্যবর্তন তুলা পরীক্ষা (১৭৯৮)

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় গবেষণাগারের সাধারণ ভরের মধ্যে মহাকর্ষীয় বল সরাসরি পরিমাপ করা কঠিন। বিজ্ঞানী **হেনরি ক্যাভেন্ডিশ** একটি সংবেদনশীল ব্যবর্তন তুলা (Torsion Balance) ব্যবহার করে সর্বপ্রথম G-এর মান নির্ণয় করেন।

যন্ত্রের গঠন ও মূলনীতি

- L দৈর্ঘ্যের একটি হালকা অনুভূমিক দণ্ড AB-এর দুই প্রান্তে দুটি ছোট সীসার গোলক (ভর m) যুক্ত থাকে।
- দণ্ডটিকে একটি সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে কোনো দৃঢ় অবলম্বন থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।
- দুটি ভারী সীসার গোলক S_1 ও S_2 (ভর M)-কে ছোট গোলক দুটির বিপরীত পাশে d দূরত্বে স্থাপন করা হয়।

প্রতিটি জোড়ার মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল:

$$F = G\frac{Mm}{d^2}$$

এই সমান ও বিপরীতমুখী বলদ্বয় একটি দ্বন্দ্ব বা টর্ক সৃষ্টি করে যার মান:

$$\tau_{\text{grav}} = F \cdot L = G\frac{Mm}{d^2}L$$

এই টর্কের প্রভাবে দণ্ডটি θ কোণে ঘুরে গেলে ঝুলন তারে একটি প্রত্যয়ক টর্ক $\tau_{\text{rest}} = \tau_0\theta$ উৎপন্ন হয় (যেখানে τ_0 হলো তারের প্রতি একক ব্যবর্তনের প্রত্যয়ক টর্ক বা ব্যবর্তন দৃঢ়তা)। সাম্যাবস্থায়:

BOSONANCE

$$G\frac{Mm}{d^2}L = \tau_0\theta \implies G = \frac{\tau_0\theta d^2}{MmL}$$

প্রমাণ মান: $G = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
মাত্রা: $[G] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$

"পৃথিবীর ভর নির্ণয়" ("Weighing the Earth"): G-এর মানের সাথে ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণ g ও ব্যাসার্ধ R_E ব্যবহার করে ক্যাভেন্ডিশ পৃথিবীর ভর গণনা করেন:

$$M_E = \frac{gR_E^2}{G} \approx 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$$

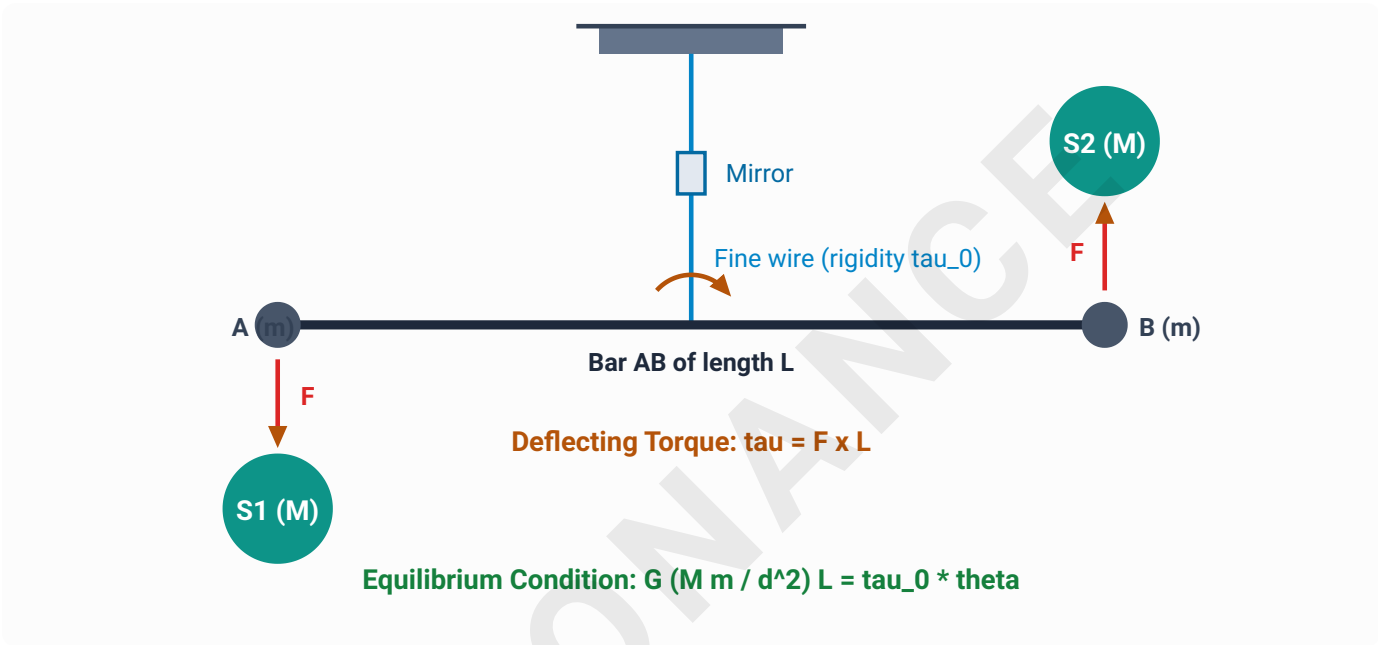


Figure 4: Schematic of Cavendish's torsion balance for measuring G. The gravitational torque between lead spheres balances the torsional restoring couple of the suspension wire.

5. Acceleration Due to Gravity & Its Variations / অভিকর্ষজ ত্বরণ ও তার পরিবর্তন

ENGLISH

Acceleration Due to Gravity at Earth's Surface

Assuming the Earth is a homogeneous sphere of uniform mass density ρ, mass M_E, and radius R_E, the gravitational force acting on a body of mass m on the surface is given by the Shell Theorem as:

$$F = G\frac{M_E m}{R_E^2}$$

By Newton's second law, $F = mg$. Hence, the surface acceleration due to gravity is:

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2} = \frac{G\left(\frac{4}{3}\pi R_E^3\rho\right)}{R_E^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R_E$$

Key Insight for NEET: On the surface, $g \propto \frac{M}{R^2}$ when mass and radius are specified, but $g \propto \rho R$ when comparing planets of identical density.

BOSONANCE

বাংলা

ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ

পৃথিবীকে সুষম ঘনত্ব ρ, মোট ভর M_E এবং ব্যাসার্ধ R_E-এর একটি নিরেট গোলক হিসেবে বিবেচনা করলে, ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত m ভরের বস্তুর ওপর মহাকর্ষ বল খোলক উপপাদ্য অনুসারে হবে:

$$F = G\frac{M_E m}{R_E^2}$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে $F = mg$ হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ:

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R_E$$

নিট (NEET)-এর মূল ধারণা: যদি বিভিন্ন গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তবে $g \propto \frac{M}{R^2}$; কিন্তু যদি গ্রহগুলির গড় ঘনত্ব সমান হয় তবে $g \propto \rho R$।

ENGLISH

Variation of g with Altitude (Height h)

At a height h above the Earth's surface, the point lies outside the entire Earth at distance $r = R_E + h$ from the center. The acceleration due to gravity is:

$$g(h) = \frac{GM_E}{(R_E+h)^2} = \frac{GM_E}{R_E^2\left(1+\frac{h}{R_E}\right)^2} = g\left(1+\frac{h}{R_E}\right)^{-2}$$

For small altitudes where $h \ll R_E$ (typically $h < 500\,\text{km}$), applying the binomial expansion $(1+x)^{-2} \approx 1 - 2x$ gives:

Exact Formula (any h):

$$g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E+h}\right)^2$$

Approximation ($h \ll R_E$):

$$g(h) \approx g\left(1 - \frac{2h}{R_E}\right)$$

Fractional Decrease:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{g - g(h)}{g} \approx \frac{2h}{R_E}$$

বাংলা

উচ্চতার সাথে g-এর পরিবর্তন (উচ্চতা h)

ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অবস্থিত কোনো বিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে $r = R_E + h$ দূরত্বে থাকে। সুতরাং ওই বিন্দুতে অভিকর্ষজ ত্বরণ:

$$g(h) = \frac{GM_E}{(R_E+h)^2} = g\left(1+\frac{h}{R_E}\right)^{-2}$$

যদি উচ্চতা পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় অত্যন্ত কম হয় ($h \ll R_E$), তবে দ্বিপদ উপপাদ্যের সাহায্যে পাওয়া যায়:

BOSONANCE

যেকোনো উচ্চতার জন্য নির্ভুল সূত্র:

$$g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2$$

$h \ll R_E$ এর জন্য আসন্ন মান:

$$g(h) \approx g\left(1 - \frac{2h}{R_E}\right)$$

আনুপাতিক হ্রাস:

$$\frac{\Delta g}{g} \approx \frac{2h}{R_E}$$

ENGLISH

Variation of g with Depth (Depth d)

Consider a point inside the Earth at depth d below the surface. Its distance from the center is $r = R_E - d$. The Earth can be divided into two regions:

1. An outer spherical shell of thickness d. By **Shell Theorem 2**, the gravitational force exerted by this outer shell on a mass m located at its inner boundary is *identically zero*.
2. An inner solid sphere of radius $r = R_E - d$ and mass M_r. By **Shell Theorem 1**, this inner sphere attracts m as if all its mass were concentrated at the center.

Assuming uniform density ρ, the interior mass is:

$$M_r = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = M_E\left(\frac{r}{R_E}\right)^3 = M_E\left(\frac{R_E - d}{R_E}\right)^3$$

The gravitational force on mass m is:

$$F(d) = \frac{GM_r m}{r^2} = \frac{Gm}{r^2}\left[M_E\frac{r^3}{R_E^3}\right] = \frac{GM_E m}{R_E^3}r = \frac{GM_E m}{R_E^3}(R_E - d)$$

Dividing by m gives the acceleration due to gravity at depth d:

Formula for Depth d:

$$g(d) = g\left(\frac{R_E - d}{R_E}\right) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) = g\frac{r}{R_E}$$

Fractional Decrease at Depth:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{d}{R_E}$$

Crucial Comparison for NEET:

- At the center of the Earth ($d = R_E, r = 0$): $g = 0$.
- For a small distance x ($x \ll R_E$), the decrease in g at height $h = x$ is **twice** the decrease in g at depth $d = x$:

$$\Delta g_h = 2\,\Delta g_d$$

- Acceleration due to gravity is a **maximum at the Earth's surface**, decreasing linearly inward toward the center and decreasing quadratically outward toward infinity.

বাংলা

BOSONANCE

গভীরতার সাথে g-এর পরিবর্তন (গভীরতা d)

ভূপৃষ্ঠ থেকে d গভীরতায় কোনো বিন্দুর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব $r = R_E - d$। এই ক্ষেত্রে পৃথিবীকে দুটি অংশে বিভক্ত ভাবা যায়:

1. d বেধের একটি বহিঃস্থ গোলীয় খোলক। **খোলক উপপাদ্য ২** অনুসারে, এই বহিঃস্থ খোলকের অভ্যন্তরীণ যেকোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ বল *সম্পূর্ণ শূন্য*।
2. $r = R_E - d$ ব্যাসার্ধের একটি অভ্যন্তরীণ নিরেট গোলক যার ভর M_r। **খোলক উপপাদ্য ১** অনুসারে, এই গোলকটি এমন আচরণ করে যেন তার সমগ্র ভর কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত আছে।

সুষম ঘনত্ব ρ ধরে নিলে অভ্যন্তরীণ অংশের ভর:

$$M_r = M_E\left(\frac{r}{R_E}\right)^3 = M_E\left(\frac{R_E - d}{R_E}\right)^3$$

সুতরাং m ভরের বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল:

$$F(d) = \frac{GM_r m}{r^2} = \frac{GM_E m}{R_E^3}(R_E - d)$$

গভীরতা d-এর ক্ষেত্রে সূত্র:

$$g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) = g\frac{r}{R_E}$$

আনুপাতিক হ্রাস:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{d}{R_E}$$

নিট (NEET)-এর জন্য অতি-গুরুত্বপূর্ণ তুলনা:

- পৃথিবীর কেন্দ্রে ($d = R_E, r = 0$): $g = 0$।
- ক্ষুদ্র দূরত্ব x-এর জন্য ($x \ll R_E$), $h = x$ উচ্চতায় g-এর হ্রাস, $d = x$ গভীরতায় g-এর হ্রাসের **দ্বিগুণ**:
$$\Delta g_h = 2\,\Delta g_d$$
- অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান **ভূপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ**। কেন্দ্রের দিকে গেলে তা রৈখিকভাবে হ্রাস পায় এবং পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে গেলে তা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়।

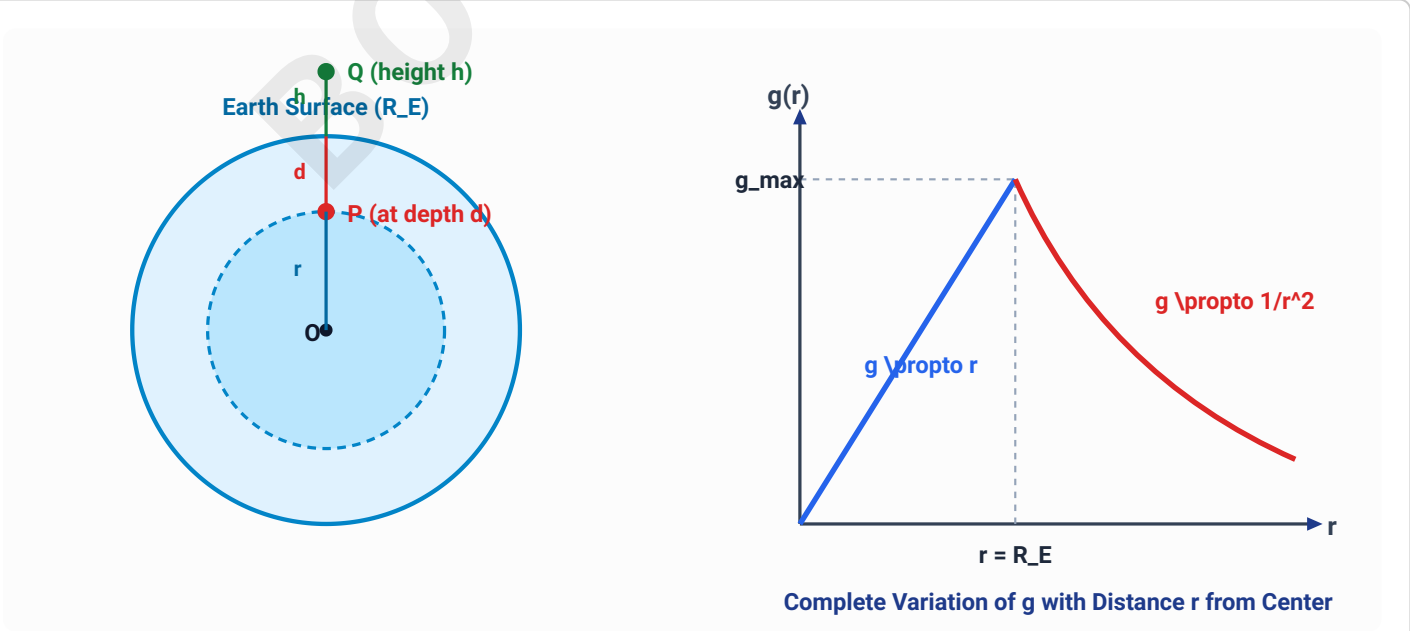


Figure 5: Variation of acceleration due to gravity g with distance r from Earth's center: linear increase inside the Earth ($r \le R_E$) and inverse-square decay outside ($r \ge R_E$).

BOSONANCE

6. Gravitational Potential Energy & Potential / মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি ও বিভব

ENGLISH

Gravitational Potential Energy (U)

Gravity is a **conservative force**: work done by or against gravity depends solely on the initial and final positions, independent of the path taken. The change in gravitational potential energy is defined as the negative of work done by the internal gravitational force:

$$\Delta U = U(r_2) - U(r_1) = -W_{\text{grav}} = -\int_{r_1}^{r_2} \left(-\frac{GM_E m}{r^2}\right) dr = -GM_E m \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

Setting the reference zero of potential energy at infinity ($U(\infty) = 0$), the potential energy of a two-mass system separated by distance r is:

$$U(r) = -\frac{GM_E m}{r}$$

Why is Gravitational Potential Energy Negative?

Gravitation is universally attractive. As a mass approaches from infinity, gravity does positive work on it. To bring the mass to rest, energy must be removed from the system. Hence, the potential energy is less than zero (negative). A negative potential energy signifies a **bound system**.

Connection to Near-Surface Formula mgh

To lift a mass m from Earth's surface ($r_1 = R_E$) to height h ($r_2 = R_E + h$):

$$\Delta U = U(R_E + h) - U(R_E) = -\frac{GM_E m}{R_E + h} - \left(-\frac{GM_E m}{R_E}\right) = \frac{GM_E mh}{R_E(R_E + h)} = \frac{mgh}{1 + \frac{h}{R_E}}$$

When $h \ll R_E$, the denominator $1 + \frac{h}{R_E} \approx 1$, recovering the familiar formula $\Delta U \approx mgh$.

বাংলা

মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি (U)

মহাকর্ষ বল একটি **সংরক্ষণশীল বল (Conservative Force)**: এর দ্বারা কৃতকার্য কেবল প্রারম্ভিক ও অন্তিম অবস্থানের ওপর নির্ভর করে, গতিপথের ওপর নয়। স্থিতিশক্তির পরিবর্তন হলো অভ্যন্তরীণ মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃতকার্যের ঋণাত্মক মানের সমান:

$$\Delta U = U(r_2) - U(r_1) = -W_{\text{grav}} = -GM_E m \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

অসীমে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরে নিলে ($U(\infty) = 0$), r দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভরের স্থিতিশক্তি:

$$U(r) = -\frac{GM_E m}{r}$$

মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি ঋণাত্মক কেন?

মহাকর্ষ আকর্ষণধর্মী বল হওয়ায় কোনো বস্তুকে অসীম থেকে কাছে আনতে মহাকর্ষ বল ধনাত্মক কাজ করে। ফলে সংস্থার শক্তি হ্রাস পায়। তাই স্থিতিশক্তি সর্বদা ঋণাত্মক হয়। ঋণাত্মক স্থিতিশক্তি নির্দেশ করে যে বস্তুটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে **আবদ্ধ (Bound System)** অবস্থায় রয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী সূত্র mgh-এর সাথে সম্পর্ক

ভূপৃষ্ঠ (R_E) থেকে কোনো বস্তুকে h উচ্চতায় ($R_E + h$) তুলতে প্রয়োজনীয় স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি:

BOSONANCE

$$\Delta U = \frac{GM_E mh}{R_E(R_E + h)} = \frac{mgh}{1 + \frac{h}{R_E}}$$

যখন $h \ll R_E$, তখন হর $1 + \frac{h}{R_E} \approx 1$ হওয়ায় প্রচলিত সূত্র $\Delta U \approx mgh$ পাওয়া যায়।

ENGLISH

Gravitational Potential (V)

The gravitational potential V at any point is defined as the gravitational potential energy per unit mass placed at that point, or the work done in bringing a unit test mass from infinity to that point without acceleration:

Outside or on the surface of a spherical mass M ($r \geq R$):

$$V(r) = \frac{U(r)}{m} = -\frac{GM}{r}$$

Inside a uniform solid sphere of radius R ($r < R$):

$$V_{\text{in}}(r) = -\frac{GM}{2R^3}(3R^2 - r^2)$$

At the center of a solid sphere ($r = 0$):

$$V_{\text{center}} = -\frac{3}{2}\frac{GM}{R} = 1.5\, V_{\text{surface}}$$

SI Unit: $\mathrm{J\,kg^{-1}}$; **Dimensions:** $[L^2T^{-2}]$. Potential is a scalar quantity.

বাংলা

মহাকর্ষীয় বিভব (V)

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব হলো প্রতি একক ভরের মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি, অর্থাৎ একক ধনাত্মক পরীক্ষামূলক ভরকে অসীম থেকে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি না করে ওই বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ বাহ্যিক কার্য করতে হয়:

গোলকের বাইরে বা পৃষ্ঠে ($r \geq R$):

$$V(r) = -\frac{GM}{r}$$

সুষম নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে ($r < R$):

$$V_{\text{in}}(r) = -\frac{GM}{2R^3}(3R^2 - r^2)$$

নিরেট গোলকের কেন্দ্রে ($r = 0$):

$$V_{\text{center}} = -\frac{3}{2}\frac{GM}{R} = 1.5\, V_{\text{surface}}$$

এসআই একক: $\mathrm{J\,kg^{-1}}$; **মাত্রা:** $[L^2T^{-2}]$। বিভব একটি স্কেলার রাশি।

7. Escape Speed & Atmospheric Retention / মুক্তি বেগ ও বায়ুমণ্ডল ধারণ

ENGLISH

BOSONANCE

Escape Speed (v_e)

Definition: The minimum projection speed required for a projectile to overcome a celestial body's gravitational field completely and reach infinity without any further propulsion.

Derivation via Mechanical Energy Conservation

Let a projectile of mass m be launched with initial speed v_i from the surface of Earth (mass M_E, radius R_E). At infinity, let its speed be $v_f \geq 0$. Potential energy at infinity is zero.

$$E_{\text{initial}} = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_Em}{R_E}$$

$$E_{\text{final}} = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0 \geq 0$$

By conservation of mechanical energy ($E_{\text{initial}} = E_{\text{final}}$):

$$\frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_Em}{R_E} \geq 0 \implies \frac{1}{2}m(v_i)^2_{\text{min}} = \frac{GM_Em}{R_E}$$

Escape Speed from Surface:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E} = \sqrt{\frac{8}{3}\pi G\rho R_E^2}$$

Key Characteristics of Escape Speed

- **Earth's Value:** Substituting $g = 9.8\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ and $R_E = 6.4 \times 10^6\,\text{m}$:
$$v_e = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6} \approx 1.12 \times 10^4\,\text{m}\,\text{s}^{-1} = 11.2\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$$
- **Mass Independence:** v_e is independent of the mass m of the projectile. An electron and an ocean liner require the exact same escape speed.
- **Angle Independence:** v_e is independent of the angle of projection (provided the trajectory does not collide with the surface).
- **Speed Far Away:** If a body is launched with speed $v > v_e$, its residual speed at infinity v_∞ is given by energy conservation:
$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 \implies v_\infty = \sqrt{v^2 - v_e^2}$$

Why the Moon Has No Atmosphere

On the Moon, $g_M \approx \frac{1}{6}g$ and $R_M \approx \frac{1}{4}R_E$, yielding an escape speed of only $v_{e,M} \approx 2.3\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$. The root-mean-square thermal speed of common atmospheric gas molecules ($\text{O}_2, \text{N}_2, \text{H}_2\text{O}$) at lunar daytime temperatures exceeds or is comparable to $v_{e,M}$. Consequently, any gas formed on the lunar surface escaped into space.

বাংলা

মুক্তি বেগ (v_e)

সংজ্ঞা: কোনো বস্তুকে সর্বনিম্ন যে প্রারম্ভিক বেগে কোনো জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠ থেকে নিক্ষেপ করলে তা জ্যোতিষ্কটির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে অসীমে চলে যায়, তাকে **মুক্তি বেগ** বলে।

যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ নীতি থেকে প্রতিপাদন

M_E ভর ও R_E ব্যাসার্ধের পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে m ভরের বস্তুকে v_i বেগে নিক্ষেপ করা হলে, অসীমে তার অন্তিম বেগ $v_f \geq 0$। অসীমে স্থিতিশক্তি শূন্য।

BOSONANCE

$$E_{\text{initial}} = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GM_Em}{R_E} \geq 0 \implies v_e = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E}$$

ভূপৃষ্ঠে মুক্তি বেগ:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E} \approx 11.2\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$$

মুক্তি বেগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **নিক্ষিপ্ত বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে না:** একটি ধূলিকণা বা একটি ভারী রকেটের ক্ষেত্রে মুক্তি বেগের মান সমান ($11.2\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$)।
- **নিক্ষেপ কোণের ওপর নির্ভর করে না:** খাড়া ওপরের দিকে বা তির্যকভাবে নিক্ষেপ করা হলেও মুক্তি বেগ একই থাকে (বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ উপেক্ষা করলে)।
- **অসীমে অবশিষ্ট বেগ:** যদি বস্তুকে মুক্তি বেগের চেয়ে বেশি বেগে ($v > v_e$) নিক্ষেপ করা হয়, তবে অসীমে তার বেগ হবে:

$$v_\infty = \sqrt{v^2 - v_e^2}$$

চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার বৈজ্ঞানিক কারণ

চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণ ও ব্যাসার্ধ কম হওয়ায় চাঁদের পৃষ্ঠে মুক্তি বেগ মাত্র $2.3\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$। দিনের বেলায় চাঁদের তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অণুগুলির (O_2, N_2) গড় বর্গবেগের বর্গমূল (r.m.s. বেগ) এই মুক্তি বেগের চেয়ে বেশি বা প্রায় সমান হয়। ফলে বায়বীয় কণাগুলি চাঁদের মহাকর্ষ কাটিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

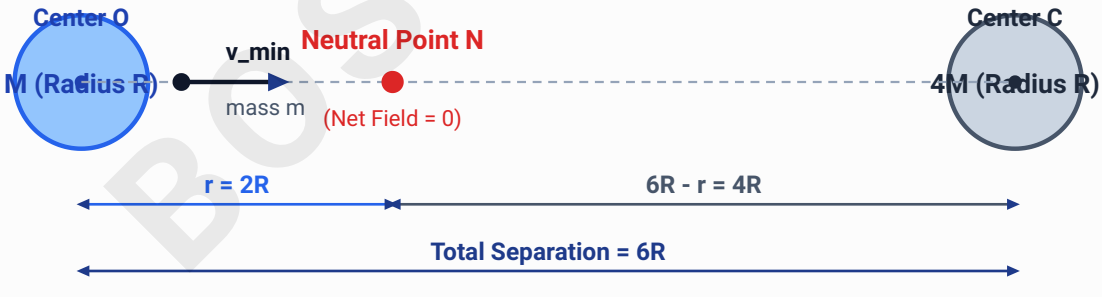


Figure 6: Neutral point N between two fixed spheres of masses M and $4M$ separated by $6R$. At N, the opposing gravitational fields balance exactly: $GM/(2R)^2 = G(4M)/(4R)^2$.

8. Earth Satellites & Energetics / ভূ-উপগ্রহ ও এর শক্তিতত্ত্ব

ENGLISH

Satellite Motion & Orbital Speed (v_0)

A satellite in a circular orbit of radius $r = R_E + h$ around Earth requires a centripetal force provided entirely by Earth's gravitational attraction:

$$\frac{mv_0^2}{R_E + h} = \frac{GM_Em}{(R_E + h)^2}$$

BOSONANCE

Orbital Velocity:

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E + h}} = \sqrt{\frac{gR_E^2}{R_E + h}}$$

For a Near-Earth Orbit ($h \ll R_E$):

$$v_0 = \sqrt{gR_E} \approx \sqrt{9.8 \times 6.4 \times 10^6} \approx 7.92\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$$

Crucial Comparison for NEET: The ratio of escape speed to near-Earth orbital speed is:

$$v_e = \sqrt{2}\,v_0 \approx 1.414\,v_0$$

Increasing the speed of a circularly orbiting satellite by $\sqrt{2} - 1 \approx 41.4\%$ (or increasing kinetic energy by 100%) causes it to escape Earth's gravitational influence into a parabolic trajectory.

বাংলা

উপগ্রহের গতি ও কক্ষীয় দ্রুতি (v_0)

ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় $r = R_E + h$ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণরত m ভরের উপগ্রহের প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রী বল পৃথিবীর মহাকর্ষ বল দ্বারা মেটানো হয়:

$$\frac{mv_0^2}{R_E + h} = \frac{GM_E m}{(R_E + h)^2}$$

কক্ষীয় দ্রুতি:

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E + h}} = \sqrt{\frac{gR_E^2}{R_E + h}}$$

ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী কক্ষপথের ক্ষেত্রে ($h \ll R_E$):

$$v_0 = \sqrt{gR_E} \approx 7.92\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$$

নিট (NEET)-এর জন্য অতি-গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত: মুক্তি বেগ ও কক্ষীয় বেগের সম্পর্ক:

$$v_e = \sqrt{2}\,v_0 \approx 1.414\,v_0$$

বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান কোনো উপগ্রহের দ্রুতি 41.4% বৃদ্ধি করলে (বা গতিশক্তি 100% বৃদ্ধি করলে) তা পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে অসীমে মুক্ত হয়ে যায়।

ENGLISH

Orbital Period (T)

In one complete revolution, the satellite traverses a circumference of $2\pi(R_E + h)$ at speed v_0:

$$T = \frac{2\pi(R_E + h)}{v_0} = \frac{2\pi(R_E + h)}{\sqrt{\frac{GM_E}{R_E + h}}} = \frac{2\pi(R_E + h)^{3/2}}{\sqrt{GM_E}}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_E}\right)(R_E + h)^3$$

For a near-Earth satellite ($h \ll R_E$):

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{6.4 \times 10^6}{9.8}} \approx 5078\,\text{s} \approx 84.6\,\text{minutes}$$

BOSONANCE

In Terms of Mean Density ρ:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{\frac{4}{3}\pi G\rho R_E}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

Remarkably, the near-surface orbital period depends *only* on the planet's density ρ, not its radius!

বাংলা

আবর্তনকাল বা পর্যায়কাল (T)

একটি পূর্ণ আবর্তনে উপগ্রহটি $2\pi(R_E + h)$ দূরত্ব v_0 দ্রুতিতে অতিক্রম করে:

$$T = \frac{2\pi(R_E + h)^{3/2}}{\sqrt{GM_E}} \implies T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_E}\right)(R_E + h)^3$$

ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী উপগ্রহের জন্য ($h \ll R_E$):

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} \approx 84.6 \text{ মিনিট}$$

গ্রহের গড় ঘনত্ব ρ-এর সাপেক্ষে:

$$T_0 = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী উপগ্রহের পর্যায়কাল কেবল গ্রহের ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল, ব্যাসার্ধের ওপর নয়!

ENGLISH

Energy of an Orbiting Satellite

For a satellite of mass m moving with orbital speed v_0 in a circular orbit of radius $r = R_E + h$:

- **Kinetic Energy (K):**

$$K = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{GM_E}{r}\right) = +\frac{GM_Em}{2r}$$

- **Potential Energy (U):**

$$U = -\frac{GM_Em}{r}$$

- **Total Mechanical Energy (E):**

$$E = K + U = \frac{GM_Em}{2r} - \frac{GM_Em}{r} = -\frac{GM_Em}{2r}$$

Golden Energy Relations (NEET Favorite):

$$E = -K = \frac{U}{2} \quad \implies \quad |U| = 2K = 2|E|$$

Binding Energy ($\mathrm{B.E.}$): The minimum energy required to liberate the satellite to infinity:

$$\mathrm{B.E.} = -E = +\frac{GM_Em}{2r}$$

Work Required to Shift Orbits

The energy required to transfer a satellite from orbit radius r_1 to a larger orbit radius r_2 ($r_2 > r_1$):

BOSONANCE

$$W = \Delta E = E_2 - E_1 = \left(-\frac{GM_E m}{2r_2}\right) - \left(-\frac{GM_E m}{2r_1}\right) = \frac{GM_E m}{2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

বাংলা

কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহের শক্তি

$r = R_E + h$ ব্যাসার্ধের কক্ষপথে পরিভ্রমণরত m ভরের উপগ্রহের বিভিন্ন শক্তি:

- **গতিশক্তি (K):**

$$K = \frac{1}{2}mv_0^2 = +\frac{GM_E m}{2r}$$

- **স্থিতিশক্তি (U):**

$$U = -\frac{GM_E m}{r}$$

- **মোট যান্ত্রিক শক্তি (E):**

$$E = K + U = -\frac{GM_E m}{2r}$$

শক্তির মূল সম্পর্কসমূহ:

$$E = -K = \frac{U}{2} \quad \Longrightarrow \quad |U| = 2K = 2|E|$$

বন্ধন শক্তি (Binding Energy): উপগ্রহটিকে তার কক্ষপথ থেকে অসীমে পাঠাতে প্রয়োজনীয় শক্তি:

$$\text{B. E.} = -E = +\frac{GM_E m}{2r}$$

কক্ষপথ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য

উপগ্রহকে r_1 ব্যাসার্ধের কক্ষপথ থেকে বৃহত্তর r_2 ব্যাসার্ধের কক্ষপথে নিয়ে যেতে কৃতকার্য:

$$W = \Delta E = \frac{GM_E m}{2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

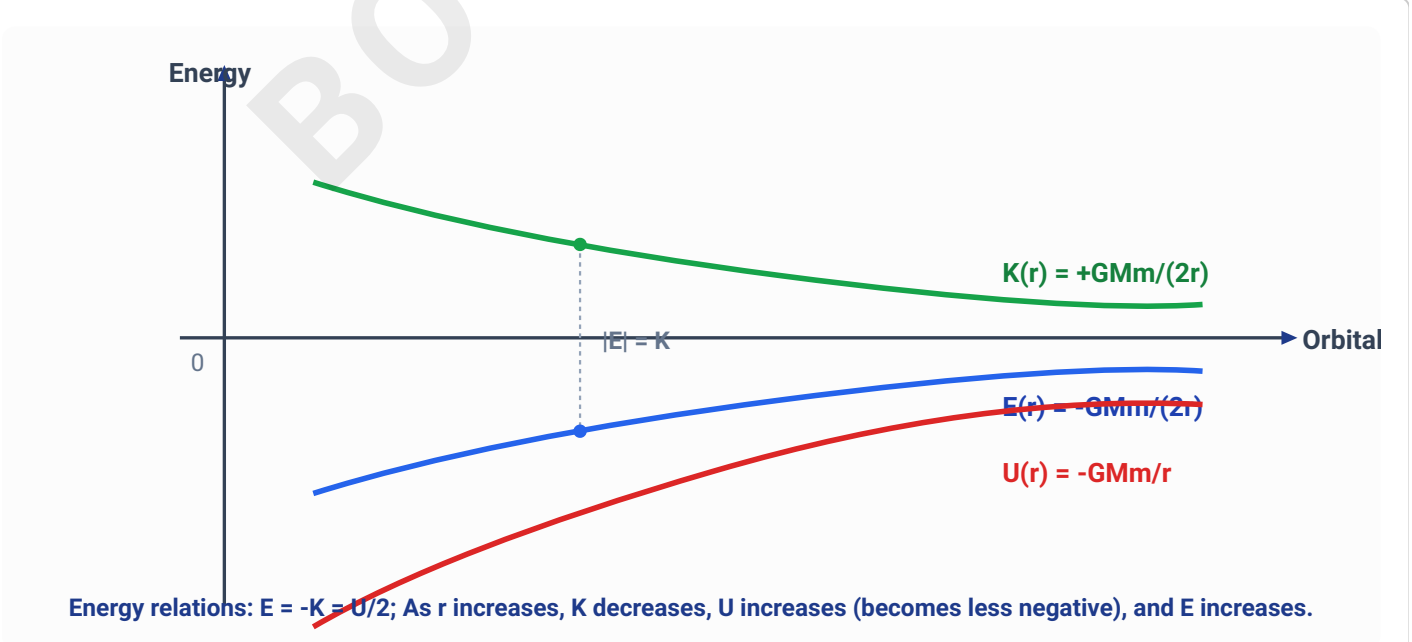


Figure 7: Kinetic energy $K(r)$, potential energy $U(r)$, and total mechanical energy $E(r)$ of a satellite as functions of orbital radius r.

BOSONANCE

ENGLISH

Weightlessness in Satellites & Tidal Forces

1. Origin of Weightlessness

An astronaut inside an orbiting spacecraft experiences **apparent weightlessness**. This is *not* because Earth's gravity is zero at the satellite's altitude! In fact, at a typical low-Earth orbit altitude of $400\,\mathrm{km}$, $g(h) \approx 8.7\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, which is about 89% of its surface value.

Weightlessness occurs because both the spacecraft and the astronaut are in a state of continuous **free fall** toward the Earth with identical centripetal acceleration $a = g(h)$. The normal contact force exerted by the cabin floor on the astronaut is identically zero:

$$N = m(g - a) = m(g - g) = 0$$

2. Tidal Forces (Differential Gravity)

Tidal forces arise from the *gradient* of the gravitational field across an extended body:

$$\frac{dF}{dr} = \frac{d}{dr}\left(-\frac{GMm}{r^2}\right) = \frac{2GMm}{r^3} \propto \frac{M}{r^3}$$

Although the Sun exerts an absolute gravitational force on Earth roughly 180 times greater than the Moon ($F_{\mathrm{Sun}} \gg F_{\mathrm{Moon}}$), the Moon is approximately 390 times closer to Earth than the Sun. Consequently:

$$\left(\frac{M_{\mathrm{Moon}}}{r_{\mathrm{Moon}}^3}\right) \approx 2.18 \times \left(\frac{M_{\mathrm{Sun}}}{r_{\mathrm{Sun}}^3}\right)$$

Thus, the lunar tidal effect on Earth's oceans is approximately **2.2 times stronger** than the solar tidal effect.

বাংলা

উপগ্রহে ওজনহীনতা ও জোয়ার-ভাটা বল

১. ওজনহীনতার প্রকৃত কারণ

কক্ষপথে পরিভ্রমণরত মহাকাশযানে নভোচারী **ওজনহীনতা (Weightlessness)** অনুভব করেন। এর কারণ কিন্তু এটি নয় যে সেখানে মহাকর্ষ বল নেই! প্রকৃতপক্ষে, ভূপৃষ্ঠ থেকে $400\,\mathrm{km}$ উচ্চতায় g-এর মান প্রায় $8.7\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, যা ভূপৃষ্ঠের মানের প্রায় 89%।

ওজনহীনতার কারণ হলো মহাকাশযান এবং নভোচারী উভয়েই সমান ত্বরণে ($a = g(h)$) ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে **অবাধ পতনের (Free Fall)** মধ্যে রয়েছেন। ফলে মহাকাশযানের মেঝে দ্বারা নভোচারীর ওপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বল শূন্য হয়:

$$N = m(g - a) = m(g - g) = 0$$

২. জোয়ার-ভাটা বল (Tidal Force)

কোনো বিস্তৃত বস্তুর বিভিন্ন অংশের দূরত্বের পার্থক্যের কারণে মহাকর্ষীয় বলের নতিমাত্রা বা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, যাকে জোয়ার-ভাটা বল বলে:

$$\frac{dF}{dr} \propto \frac{M}{r^3}$$

সূর্য কর্তৃক পৃথিবীর ওপর প্রযুক্ত মোট মহাকর্ষ বল চাঁদের বলের চেয়ে প্রায় ১৮০ গুণ বেশি হলেও, চাঁদ সূর্যের তুলনায় প্রায় ৩৯০ গুণ কাছে অবস্থিত। ফলে:

$$\frac{M_{\mathrm{Moon}}}{r_{\mathrm{Moon}}^3} \approx 2.2 \times \frac{M_{\mathrm{Sun}}}{r_{\mathrm{Sun}}^3}$$

এই কারণে পৃথিবীতে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে চাঁদের প্রভাব সূর্যের প্রভাবের তুলনায় প্রায় **২.২ গুণ বেশি**।

BOSONANCE

9. Summary Table of Physical Quantities / ভৌত রাশির সারসংক্ষেপ সারণী

Physical Quantity / ভৌত রাশি	Symbol / প্রতীক	Dimensions / মাত্রা	SI Unit / একক	Key Formula / মূল সূত্র
Universal Gravitational Constant (মহাকর্ষীয় ধ্রুবক)	G	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$
Acceleration Due to Gravity (অভিকর্ষজ ত্বরণ)	g	$[M^0LT^{-2}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R$
Gravitational Field Intensity (মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য)	$\mathbf{E}$ or $\mathbf{I}$	$[M^0LT^{-2}]$	$\mathrm{N\,kg^{-1}}$ or $\mathrm{m\,s^{-2}}$	$\mathbf{E} = -\frac{GM}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$
Gravitational Potential (মহাকর্ষীয় বিভব)	V	$[M^0L^2T^{-2}]$	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	$V = -\frac{GM}{r}$
Gravitational Potential Energy (মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি)	U	$[ML^2T^{-2}]$	J (Joule)	$U = -\frac{GMm}{r}$
Escape Speed (মুক্তি বেগ)	v_e	$[M^0LT^{-1}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$
Orbital Speed (কক্ষীয় বেগ)	v_0	$[M^0LT^{-1}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{gR_E^2}{r}}$
Satellite Total Energy (উপগ্রহের মোট শক্তি)	E	$[ML^2T^{-2}]$	J (Joule)	$E = -K = \frac{U}{2} = -\frac{GMm}{2r}$

BOSONANCE

10. Step-by-Step Worked Examples / ধাপে ধাপে সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ

Worked Example 1: Speed and Travel Time in Elliptical Orbit (কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ)

ENGLISH

Problem: A planet orbits the Sun in an elliptical path. Its perihelion distance is r_P and its aphelion distance is r_A. If its orbital speed at perihelion is v_P, find its speed v_A at aphelion. Furthermore, explain why the planet takes more time to traverse the aphelion half of the orbit than the perihelion half.

Solution:

1. At perihelion (P) and aphelion (A), the position vector $\mathbf{r}$ from the Sun and velocity $\mathbf{v}$ are strictly perpendicular.
2. Since gravitation is a central force, the torque about the Sun is zero: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.
3. By conservation of angular momentum:
$$L_P = L_A \implies m r_P v_P = m r_A v_A$$
$$\therefore v_A = v_P \left(\frac{r_P}{r_A} \right)$$
Since $r_A > r_P$, we have $v_A < v_P$.
4. By Kepler's Second Law, the radius vector sweeps out equal areas in equal intervals of time ($\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constant}$). The area of the sector on the aphelion side of the minor axis is greater than that on the perihelion side. Therefore, the planet takes a longer time to traverse the aphelion portion.

বাংলা

সমস্যা: একটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের নিকটতম দূরত্ব (অনুসূর) r_P এবং দূরতম দূরত্ব (অপসূর) r_A। অনুসূর অবস্থানে গ্রহটির দ্রুতি v_P হলে অপসূর অবস্থানে তার দ্রুতি v_A কত হবে? উপবৃত্তের অপসূর অর্ধাংশ অতিক্রম করতে গ্রহটির কেন বেশি সময় লাগে ব্যাখ্যা করো।

সমাধান:

1. অনুসূর (P) এবং অপসূর (A) উভয় বিন্দুতেই সূর্যের সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর $\mathbf{r}$ এবং বেগ $\mathbf{v}$ পরস্পর লম্ব।
2. মহাকর্ষ একটি কেন্দ্রীয় বল হওয়ায় সূর্যের সাপেক্ষে মোট টর্ক শূন্য: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$।
3. কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে:
$$L_P = L_A \implies m r_P v_P = m r_A v_A \implies v_A = v_P \left(\frac{r_P}{r_A} \right)$$
যেহেতু $r_A > r_P$, তাই $v_A < v_P$।
4. কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, ক্ষেত্রীয় বেগ ধ্রুবক ($\frac{dA}{dt} =$ ধ্রুবক)। অপসূর অংশের ক্ষেত্রফল অনুসূর অংশের চেয়ে বৃহত্তর হওয়ায়, অপসূর অর্ধাংশ অতিক্রম করতে গ্রহটির অধিক সময় লাগে।

BOSONANCE

Worked Example 2: Gravitational Force at Centroid of Equilateral Triangle (উপরিবাত নীতি প্রয়োগ)

ENGLISH

Problem: Three equal point masses, each of mass m, are fixed at the vertices A, B, C of an equilateral triangle of side length such that the distance from each vertex to the centroid G is $1\,\text{m}$ ($AG = BG = CG = 1\,\text{m}$).
(a) Find the net gravitational force on a mass $2m$ placed at centroid G.
(b) Find the net force if the mass at vertex A is doubled to $2m$.

Solution:

1. **Part (a):** The magnitude of force exerted on $2m$ by each vertex mass m is:
$$F = G\frac{m(2m)}{r^2} = \frac{2Gm^2}{1^2} = 2Gm^2$$
Setting coordinate axes with centroid G at origin and GA along $+\hat{\mathbf{j}}$:
$$\mathbf{F}_{GA} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{F}_{GB} = 2Gm^2\left(-\hat{\mathbf{i}}\cos 30^\circ - \hat{\mathbf{j}}\sin 30^\circ\right) = 2Gm^2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{j}}\right)$$
$$\mathbf{F}_{GC} = 2Gm^2\left(+\hat{\mathbf{i}}\cos 30^\circ - \hat{\mathbf{j}}\sin 30^\circ\right) = 2Gm^2\left(+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{j}}\right)$$
Summing the horizontal components: $-\sqrt{3} + \sqrt{3} = 0$.
Summing the vertical components: $2 - 1 - 1 = 0$.
$$\therefore \mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_{GA} + \mathbf{F}_{GB} + \mathbf{F}_{GC} = \mathbf{0}$$
2. **Part (b):** When mass at A is doubled to $2m$:
$$\mathbf{F}'_{GA} = G\frac{(2m)(2m)}{1^2}\hat{\mathbf{j}} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$
The forces from B and C remain unchanged, summing to $-2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$.
$$\mathbf{F}'_{\text{net}} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}} - 2Gm^2\hat{\mathbf{j}} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$
The net force is directed along the line toward vertex A.

বাংলা

সমস্যা: একটি সমবাহু ত্রিভুজ ABC-এর তিনটি শীর্ষবিন্দুতে m ভরের তিনটি বস্তু রাখা আছে। ভরকেন্দ্র G থেকে প্রতিটি শীর্ষের দূরত্ব $1\,\text{m}$ ($AG = BG = CG = 1\,\text{m}$)।
(ক) ভরকেন্দ্র G-তে রাখা $2m$ ভরের ওপর প্রযুক্ত নিট মহাকর্ষ বল কত?
(খ) শীর্ষবিন্দু A-তে অবস্থিত ভরটি দ্বিগুণ ($2m$) করা হলে নিট বল কত হবে?

সমাধান:

1. **(ক) অংশের সমাধান:** প্রতিটি শীর্ষের ভর m দ্বারা G-তে রাখা $2m$ ভরের ওপর আকর্ষণ বলের মান:
$$F = \frac{Gm(2m)}{1^2} = 2Gm^2$$
তিনটি সমান বল পরস্পরের সাথে 120° কোণে অবস্থিত হওয়ায় ভেক্টর যোগের প্রতিসাম্য ধর্ম অনুসারে এদের লব্ধি শূন্য হয়:
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_{GA} + \mathbf{F}_{GB} + \mathbf{F}_{GC} = \mathbf{0}$$
2. **(খ) অংশের সমাধান:** A বিন্দুতে ভর দ্বিগুণ করা হলে A দ্বারা প্রযুক্ত বল হবে $\mathbf{F}'_{GA} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}}$। অপর দুটি বলের লব্ধি নিচের দিকে $-2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$।
$$\mathbf{F}'_{\text{net}} = 4Gm^2\hat{\mathbf{j}} - 2Gm^2\hat{\mathbf{j}} = 2Gm^2\hat{\mathbf{j}}$$

BOSONANCE

লব্ধি বলের মান $2Gm^2$ এবং এর দিক শীর্ষ A-এর দিকে।

Worked Example 3: Potential Energy of a Square Mass Configuration (স্থিতিশক্তি ও বিভব গণনা)

ENGLISH

Problem: Four identical particles, each of mass m, are located at the four corners of a square of side length l.
(a) Find the total gravitational potential energy of this system.
(b) Determine the gravitational potential at the center of the square.

Solution:

1. **Part (a): Total Potential Energy**
   For $n = 4$ particles, there are $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4\times3}{2} = 6$ pairs of masses:
   - 4 side pairs separated by distance l: each contributes $-\frac{Gm^2}{l}$.
   - 2 diagonal pairs separated by distance $\sqrt{2}l$: each contributes $-\frac{Gm^2}{\sqrt{2}l}$.

$$U_{\text{total}} = 4\left(-\frac{Gm^2}{l}\right) + 2\left(-\frac{Gm^2}{\sqrt{2}l}\right) = -\frac{2Gm^2}{l}\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -5.41\frac{Gm^2}{l}$$

2. **Part (b): Potential at Center**
   The center of the square is at distance $r = \frac{\sqrt{2}l}{2} = \frac{l}{\sqrt{2}}$ from each corner.
   Gravitational potential is a scalar quantity:

$$V_{\text{center}} = \sum_{i=1}^{4}\left(-\frac{Gm}{r_i}\right) = 4\left(-\frac{Gm}{l/\sqrt{2}}\right) = -4\sqrt{2}\frac{Gm}{l} \approx -5.66\frac{Gm}{l}$$

বাংলা

সমস্যা: l বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গের চারটি কোণায় চারটি সমান ভর m রাখা আছে।
(ক) সংস্থাটির মোট মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি নির্ণয় করো।
(খ) বর্গের কেন্দ্রে মহাকর্ষীয় বিভব কত?

সমাধান:

1. **(ক) মোট স্থিতিশক্তি:**
   4টি কণার মোট জোড়ার সংখ্যা $\frac{4\times3}{2} = 6$টি:
   - l দূরত্বে ৪টি বাহু জোড়া: প্রতিটি জোড়ার শক্তি $-\frac{Gm^2}{l}$।
   - $\sqrt{2}l$ দূরত্বে ২টি কর্ণ জোড়া: প্রতিটি জোড়ার শক্তি $-\frac{Gm^2}{\sqrt{2}l}$।

$$U_{\text{total}} = -4\frac{Gm^2}{l} - 2\frac{Gm^2}{\sqrt{2}l} = -\frac{2Gm^2}{l}\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -5.41\frac{Gm^2}{l}$$

2. **(খ) কেন্দ্রের বিভব:**
   কেন্দ্র থেকে প্রতিটি শীর্ষের দূরত্ব $r = \frac{l}{\sqrt{2}}$। বিভব স্কেলার রাশি হওয়ায়:

$$V_{\text{center}} = 4\left(-\frac{Gm}{r}\right) = -4\sqrt{2}\frac{Gm}{l} \approx -5.66\frac{Gm}{l}$$

BOSONANCE

Worked Example 4: Minimum Speed to Reach a Second Sphere via Neutral Point (নিরপেক্ষ বিন্দু অতিক্রম)

ENGLISH

Problem: Two uniform solid spheres of equal radii R, but masses M and $4M$, have a fixed center-to-center separation of $6R$. A projectile of mass m is launched from the surface of sphere M directly toward the center of sphere $4M$. Find the minimum launch speed v so that the projectile reaches the second sphere.

Solution:

1. **Step 1: Locate the Neutral Point (N)**
   At point N at distance r from the center of M (and $6R - r$ from $4M$), the two opposing gravitational fields cancel:
   $$\frac{GM}{r^2} = \frac{G(4M)}{(6R-r)^2} \implies (6R-r)^2 = 4r^2 \implies 6R - r = 2r \implies r = 2R$$
   Thus, the neutral point is at distance $r = 2R$ from the center of M and $4R$ from $4M$.
2. **Step 2: Physics Condition for Minimum Launch Speed**
   It is sufficient for the projectile to just reach N with zero speed ($v_N \approx 0$). Beyond N, the stronger gravitational pull of $4M$ naturally pulls it toward the second sphere.
3. **Step 3: Apply Conservation of Mechanical Energy between Surface of M and Point N**
   Initially at the surface of M (distance R from M and $5R$ from $4M$):
   $$E_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} - \frac{G(4M)m}{5R} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}\left(1 + \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{9GMm}{5R}$$
   At the neutral point N (distance $2R$ from M and $4R$ from $4M$), kinetic energy is zero:
   $$E_N = 0 - \frac{GMm}{2R} - \frac{G(4M)m}{4R} = -\frac{GMm}{R}\left(\frac{1}{2} + 1\right) = -\frac{3GMm}{2R}$$
4. **Step 4: Equate Energies**
   $$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{9GMm}{5R} = -\frac{3GMm}{2R}$$
   $$\frac{1}{2}v^2 = \frac{GM}{R}\left(\frac{9}{5} - \frac{3}{2}\right) = \frac{GM}{R}\left(\frac{18-15}{10}\right) = \frac{3GM}{10R}$$
   $$v = \sqrt{\frac{3GM}{5R}}$$

বাংলা

সমস্যা: সমান ব্যাসার্ধ R কিন্তু যথাক্রমে M ও $4M$ ভরের দুটি নিরেট গোলকের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $6R$। M গোলকের পৃষ্ঠ থেকে একটি বস্তুকে সর্বনিম্ন কত দ্রুতি v-তে নিক্ষেপ করলে তা দ্বিতীয় গোলকের পৃষ্ঠে পৌঁছাবে?

সমাধান:

1. **ধাপ ১: নিরপেক্ষ বা উদাসীন বিন্দু (N) নির্ণয়**
   M-এর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে দুটি গোলকের আকর্ষণ বল পরস্পরকে প্রশমিত করে:
   $$\frac{GM}{r^2} = \frac{G(4M)}{(6R-r)^2} \implies 6R - r = 2r \implies r = 2R$$
   সুতরাং নিরপেক্ষ বিন্দুটি M থেকে $2R$ এবং $4M$ থেকে $4R$ দূরত্বে অবস্থিত।
2. **ধাপ ২: ন্যূনতম দ্রুতির শর্ত**
   বস্তুটিকে কেবল নিরপেক্ষ বিন্দু N পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে ($v_N = 0$)। এরপর $4M$ গোলকের প্রবলতর আকর্ষণে বস্তুটি আপনাআপনি দ্বিতীয় গোলকের দিকে ধাবিত হবে।

BOSONANCE

3. **ধাপ ৩: যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ**
   M গোলকের পৃষ্ঠে প্রারম্ভিক যান্ত্রিক শক্তি:
$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} - \frac{4GMm}{5R} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{9GMm}{5R}$$
   নিরপেক্ষ বিন্দু N-এ যান্ত্রিক শক্তি (গতিশক্তি = ০):
$$E_N = -\frac{GMm}{2R} - \frac{4GMm}{4R} = -\frac{3GMm}{2R}$$
4. **ধাপ ৪: সমীকরণ সমাধান**
$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{9GMm}{5R} = -\frac{3GMm}{2R} \implies \frac{1}{2}v^2 = \frac{3GM}{10R} \implies v = \sqrt{\frac{3GM}{5R}}$$

BOSONANCE

Worked Example 5: Satellite Orbital Transfer & Energy Changes (কক্ষপথ পরিবর্তনে শক্তি পরিবর্তন)

ENGLISH

Problem: A $400\,\text{kg}$ satellite orbits the Earth in a circular orbit of radius $r_1 = 2R_E$. How much energy must be supplied to transfer it into a higher circular orbit of radius $r_2 = 4R_E$? Also calculate the changes in its kinetic energy and potential energy ($R_E = 6.37 \times 10^6\,\text{m}$, $g = 9.81\,\text{m s}^{-2}$).

Solution:

1. Initial total mechanical energy at $r_1 = 2R_E$:
$$E_1 = -\frac{GM_E m}{2r_1} = -\frac{GM_E m}{4R_E}$$
2. Final total mechanical energy at $r_2 = 4R_E$:
$$E_2 = -\frac{GM_E m}{2r_2} = -\frac{GM_E m}{8R_E}$$
3. Energy required to transfer the satellite (ΔE):
$$\Delta E = E_2 - E_1 = -\frac{GM_E m}{8R_E} - \left(-\frac{GM_E m}{4R_E}\right) = \frac{GM_E m}{8R_E} = \frac{gR_E m}{8}$$
$$\Delta E = \frac{9.81 \times (6.37 \times 10^6) \times 400}{8} \approx 3.13 \times 10^9\,\text{J}$$
4. Change in kinetic energy ($\Delta K = K_2 - K_1$):
$$\Delta K = \frac{GM_E m}{8R_E} - \frac{GM_E m}{4R_E} = -\frac{GM_E m}{8R_E} = -3.13 \times 10^9\,\text{J}$$
(The satellite slows down in the higher orbit).
5. Change in potential energy ($\Delta U = U_2 - U_1$):
$$\Delta U = 2\,\Delta E = +6.25 \times 10^9\,\text{J}$$

বাংলা

সমস্যা: একটি $400\,\text{kg}$ ভরের কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে $2R_E$ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। এটিকে $4R_E$ ব্যাসার্ধের কক্ষপথে স্থানান্তরিত করতে কত বাহ্যিক শক্তি সরবরাহ করতে হবে? গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির পরিবর্তন কত হবে?

সমাধান:

1. প্রারম্ভিক মোট শক্তি: $E_1 = -\frac{GM_E m}{4R_E}$
2. অন্তিম মোট শক্তি: $E_2 = -\frac{GM_E m}{8R_E}$
3. প্রয়োজনীয় শক্তি:
$$\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{GM_E m}{8R_E} = \frac{mgR_E}{8} \approx 3.13 \times 10^9\,\text{J}$$
4. গতিশক্তির পরিবর্তন:
$$\Delta K = -\Delta E = -3.13 \times 10^9\,\text{J}$$
(উচ্চতর কক্ষপথে উপগ্রহের গতিশক্তি হ্রাস পায়)।
5. স্থিতিশক্তির পরিবর্তন:
$$\Delta U = 2\,\Delta E = +6.25 \times 10^9\,\text{J}$$

BOSONANCE

11. NEET UG Practice Assessment (10 High-Yield MCQs) / নিট অনুশীলন মূল্যায়ন

Practice Question 1 / অনুশীলন প্রশ্ন ১

ENGLISH

At what height h above the surface of the Earth does the acceleration due to gravity become equal to the value of acceleration due to gravity at depth $d = 0.5R_E$ below the surface? (Take Earth to be a sphere of uniform density and radius R_E).

(A) $(\sqrt{2}-1)R_E$

(B) $\sqrt{2}R_E$

(C) $\frac{1}{2}R_E$

(D) $(\sqrt{3}-1)R_E$

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
Acceleration due to gravity at depth $d = 0.5R_E$:

$$g(d) = g\left(1 - \frac{d}{R_E}\right) = g\,(1 - 0.5) = 0.5g = \frac{g}{2}$$

Acceleration due to gravity at height h is given by the exact formula:

$$g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2$$

Equating the two:

$$g\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2 = \frac{g}{2} \implies \left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2 = \frac{1}{2} \implies \frac{R_E + h}{R_E} = \sqrt{2}$$

$$1 + \frac{h}{R_E} = \sqrt{2} \implies h = (\sqrt{2} - 1)R_E$$

বাংলা

ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় (h) অভিকর্ষজ ত্বরণের মান, ভূপৃষ্ঠ থেকে $d = 0.5R_E$ গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের সমান হবে? (পৃথিবীকে সুষম ঘনত্বের নিরেট গোলক ধরো যার ব্যাসার্ধ R_E)।

(A) $(\sqrt{2}-1)R_E$

(B) $\sqrt{2}R_E$

(C) $\frac{1}{2}R_E$

(D) $(\sqrt{3}-1)R_E$

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
$d = 0.5R_E$ গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ:

$$g(d) = g\left(1 - \frac{0.5R_E}{R_E}\right) = \frac{g}{2}$$

h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ:

BOSONANCE

$$g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E+h}\right)^2 = \frac{g}{2} \implies \frac{R_E+h}{R_E} = \sqrt{2} \implies h = (\sqrt{2}-1)R_E$$

Practice Question 2 / অনুশীলন প্রশ্ন ২

ENGLISH

A hypothetical planet orbits the Sun with an orbital period that is twice that of Earth ($T = 2\,\text{years}$). The ratio of its semi-major axis to that of Earth's orbit is:

(A) $2^{1/3}$

(B) $2^{2/3}$

(C) 4

(D) $2^{3/2}$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
According to Kepler's Third Law (Law of Periods):

$$T^2 \propto a^3 \implies \left(\frac{a_p}{a_E}\right)^3 = \left(\frac{T_p}{T_E}\right)^2$$

Given $T_p/T_E = 2$:

$$\left(\frac{a_p}{a_E}\right)^3 = 2^2 = 4 \implies \frac{a_p}{a_E} = 4^{1/3} = (2^2)^{1/3} = 2^{2/3} \approx 1.587$$

বাংলা

একটি কাল্পনিক গ্রহের সূর্যের চারদিকে আবর্তনকাল পৃথিবীর আবর্তনকালের দ্বিগুণ ($T = ২\,\text{বছর}$)। গ্রহটির কক্ষপথের অর্ধ-পরাক্ষ ও পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধ-পরাক্ষের অনুপাত কত?

(A) $2^{1/3}$

(B) $2^{2/3}$

(C) 4

(D) $2^{3/2}$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
কেপলারের তৃতীয় সূত্রানুসারে:

$$T^2 \propto a^3 \implies \frac{a_p}{a_E} = \left(\frac{T_p}{T_E}\right)^{2/3} = 2^{2/3}$$

BOSONANCE

Practice Question 3 / অনুশীলন প্রশ্ন ৩

ENGLISH

A body is projected vertically upwards from the surface of the Earth with a speed equal to three times the escape speed ($v = 3v_e$). What is its speed in interstellar space far away from the Earth?

(A) $2v_e$

(B) $\sqrt{8}v_e \approx 2.83v_e$

(C) $3v_e$

(D) $\sqrt{10}v_e$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
By the conservation of mechanical energy:

$$E_{\text{surface}} = E_{\infty}$$
$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_{\infty}^2 + 0$$

Recall that the escape speed satisfies $\frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_e^2$. Substituting:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{1}{2}mv_{\infty}^2 \implies v_{\infty} = \sqrt{v^2 - v_e^2}$$

Given $v = 3v_e$:

$$v_{\infty} = \sqrt{(3v_e)^2 - v_e^2} = \sqrt{9v_e^2 - v_e^2} = \sqrt{8}v_e = 2\sqrt{2}v_e$$

Using $v_e = 11.2\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$, $v_{\infty} = 2\sqrt{2} \times 11.2 \approx 31.7\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$.

বাংলা

ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি বস্তুকে মুক্তি বেগের তিনগুণ দ্রুতিতে ($v = 3v_e$) খাড়া ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। পৃথিবী থেকে বহু দূরে মহাশূন্যে বস্তুটির দ্রুতি কত হবে?

(A) $2v_e$

(B) $\sqrt{8}v_e \approx 2.83v_e$

(C) $3v_e$

(D) $\sqrt{10}v_e$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে:

$$v_{\infty} = \sqrt{v^2 - v_e^2} = \sqrt{(3v_e)^2 - v_e^2} = \sqrt{8}v_e = 2\sqrt{2}v_e$$

BOSONANCE

Practice Question 4 / অনুশীলন প্রশ্ন ৪

ENGLISH

A satellite of mass m is orbiting Earth in a stable circular orbit of radius r. If its kinetic energy is K, its total mechanical energy E and gravitational potential energy U are respectively:

(A) $E = K, U = -2K$
(B) $E = -K, U = -2K$
(C) $E = -K, U = +2K$
(D) $E = -2K, U = -K$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
For a circular orbit of radius r:

$$K = \frac{GM_E m}{2r}$$

$$U = -\frac{GM_E m}{r} = -2\left(\frac{GM_E m}{2r}\right) = -2K$$

$$E = K + U = K - 2K = -K$$

Hence $E = -K$ and $U = -2K$.

বাংলা

m ভরের একটি উপগ্রহ r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। উপগ্রহটির গতিশক্তি K হলে, এর মোট যান্ত্রিক শক্তি E এবং স্থিতিশক্তি U যথাক্রমে কত?

(A) $E = K, U = -2K$
(B) $E = -K, U = -2K$
(C) $E = -K, U = +2K$
(D) $E = -2K, U = -K$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
বৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে:

$$K = \frac{GMm}{2r}, \quad U = -\frac{GMm}{r} = -2K, \quad E = K + U = -K$$

অতএব $E = -K$ এবং $U = -2K$।

BOSONANCE

Practice Question 5 / অনুশীলন প্রশ্ন ৫

ENGLISH

The escape speed from the surface of Earth is v_e. What would be the escape speed from a planet whose mass is twice that of Earth and whose radius is half that of Earth?

(A) v_e

(B) $2v_e$

(C) $4v_e$

(D) $\sqrt{2}v_e$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
Escape speed formula:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

For the new planet:

$$v_e' = \sqrt{\frac{2G(2M_E)}{(R_E/2)}} = \sqrt{\frac{2GM_E \times 4}{R_E}} = \sqrt{4}\sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = 2v_e$$

বাংলা

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগ v_e। এমন একটি গ্রহ যার ভর পৃথিবীর ভরের দ্বিগুণ এবং ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের অর্ধেক, তার পৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগ কত হবে?

(A) v_e

(B) $2v_e$

(C) $4v_e$

(D) $\sqrt{2}v_e$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
মুক্তি বেগের সূত্র:

$$v_e \propto \sqrt{\frac{M}{R}} \implies \frac{v_e'}{v_e} = \sqrt{\frac{2}{1/2}} = \sqrt{4} = 2 \implies v_e' = 2v_e$$

BOSONANCE

Practice Question 6 / অনুশীলন প্রশ্ন ৬

ENGLISH

A mass m is lifted from the surface of the Earth to a height $h = R_E$ (where R_E is Earth's radius). The increase in its gravitational potential energy is:

(A) mgR_E

(B) $\frac{1}{2}mgR_E$

(C) $2mgR_E$

(D) $\frac{1}{4}mgR_E$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
The change in gravitational potential energy is:

$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + \frac{h}{R_E}}$$

Setting $h = R_E$:

$$\Delta U = \frac{mgR_E}{1 + \frac{R_E}{R_E}} = \frac{mgR_E}{1+1} = \frac{1}{2}mgR_E$$

বাংলা

ভূপৃষ্ঠ থেকে m ভরের একটি বস্তুকে $h = R_E$ উচ্চতায় তোলা হলো (R_E হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ)। বস্তুটির মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তির বৃদ্ধি কত?

(A) mgR_E

(B) $\frac{1}{2}mgR_E$

(C) $2mgR_E$

(D) $\frac{1}{4}mgR_E$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
স্থিতিশক্তির বৃদ্ধির সূত্র:

$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + h/R_E} = \frac{mgR_E}{1+1} = \frac{1}{2}mgR_E$$

BOSONANCE

Practice Question 7 / অনুশীলন প্রশ্ন ৭

ENGLISH

The period of revolution of a satellite orbiting very close to the surface of a spherical planet of uniform density ρ is proportional to:

(A) $\rho^{1/2}$

(B) $\rho^{-1/2}$

(C) ρ^{-1}

(D) Independent of ρ

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
The orbital period for a near-surface satellite is:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

Substituting $g = \frac{4}{3}\pi G\rho R$:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{R}{\frac{4}{3}\pi G\rho R}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}} = \rho^{-1/2}$$

বাংলা

ρ সুষম ঘনত্বের একটি গোলীয় গ্রহের পৃষ্ঠের অতি নিকটে ঘূর্ণায়মান কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কাল কার সাথে সমানুপাতিক?

(A) $\rho^{1/2}$

(B) $\rho^{-1/2}$

(C) ρ^{-1}

(D) ρ-এর ওপর নির্ভর করে না

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
গ্রহের পৃষ্ঠের নিকটে আবর্তনকালের রাশিমালা:

$$T_0 = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \implies T_0 \propto \rho^{-1/2}$$

BOSONANCE

Practice Question 8 / অনুশীলন প্রশ্ন ৮

ENGLISH

Two spherical stars of masses M_1 and M_2 are separated by distance d. At the point on the line joining their centers where the net gravitational field is zero, the gravitational potential is:

(A) Zero

(B) $-\frac{G}{d}\left(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right)^2$

(C) $-\frac{G}{d}(M_1+M_2)$

(D) $-\frac{G}{d}\sqrt{M_1 M_2}$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
Let the neutral point be at distance r_1 from M_1 and $r_2 = d - r_1$ from M_2.
Gravitational field zero condition:

$$\frac{GM_1}{r_1^2} = \frac{GM_2}{r_2^2} \implies \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

Using componendo:

$$r_1 = \frac{\sqrt{M_1}}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}d, \quad r_2 = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}d$$

The gravitational potential at this neutral point is:

$$V = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2} = -\frac{GM_1}{\frac{\sqrt{M_1}d}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}} - \frac{GM_2}{\frac{\sqrt{M_2}d}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}}$$

$$V = -\frac{G}{d}\left(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right)\left[\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right] = -\frac{G}{d}\left(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right)^2$$

বাংলা

M_1 ও M_2 ভরের দুটি গোলীয় নক্ষত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব d। এদের কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার যে বিন্দুতে নিট মহাকর্ষীয় প্রাবল্য শূন্য, সেই বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব কত?

(A) শূন্য

(B) $-\frac{G}{d}\left(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right)^2$

(C) $-\frac{G}{d}(M_1+M_2)$

(D) $-\frac{G}{d}\sqrt{M_1 M_2}$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
নিরপেক্ষ বিন্দুর দূরত্ব $r_1 = \frac{\sqrt{M_1}}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}d$ এবং $r_2 = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}}d$।
ওই বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব:

$$V = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2} = -\frac{G}{d}\left(\sqrt{M_1}+\sqrt{M_2}\right)^2$$

BOSONANCE

Practice Question 9 / অনুশীলন প্রশ্ন ৯

ENGLISH

Consider the following two statements regarding an astronaut in a satellite orbiting the Earth:
Statement I: The astronaut experiences weightlessness because the acceleration due to gravity of Earth at the satellite's orbit is zero.
Statement II: The astronaut and the satellite are both in a state of free fall toward Earth with the same acceleration.
Choose the correct alternative:

(A) Both Statement I and Statement II are true.

(B) Both Statement I and Statement II are false.

(C) Statement I is true, but Statement II is false.

(D) Statement I is false, but Statement II is true.

Correct Answer: (D)

Detailed Explanation:
Statement I is FALSE: Earth's gravitational acceleration at typical satellite altitudes is substantial (e.g., $\approx 8.7\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ at $400\,\mathrm{km}$), certainly not zero.
Statement II is TRUE: Both the astronaut and the satellite freely fall toward Earth with the exact same centripetal acceleration $a = g(h)$. Hence, the normal contact reaction is $N = 0$, creating apparent weightlessness.

বাংলা

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত একটি উপগ্রহে অবস্থানরত নভোচারী সম্পর্কিত নিচের দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: নভোচারী ওজনহীনতা অনুভব করেন কারণ উপগ্রহটির কক্ষপথে পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য।
বিবৃতি II: নভোচারী এবং উপগ্রহ উভয়ই একই ত্বরণ নিয়ে পৃথিবীর দিকে অবাধে পতনশীল অবস্থায় রয়েছে।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সত্য।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই মিথ্যা।

(C) বিবৃতি I সত্য, কিন্তু বিবৃতি II মিথ্যা।

(D) বিবৃতি I মিথ্যা, কিন্তু বিবৃতি II সত্য।

সঠিক উত্তর: (D)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
বিবৃতি I মিথ্যা: উপগ্রহের কক্ষপথে অভিকর্ষজ ত্বরণ অশূন্য এবং যথেষ্ট শক্তিশালী (প্রায় $8.7\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)।
বিবৃতি II সত্য: নভোচারী ও মহাকাশযান উভয়ই সমান ত্বরণে পৃথিবীর দিকে অবাধে পতনশীল হওয়ায় মেঝে দ্বারা প্রযুক্ত লম্ব প্রতিক্রিয়া বল $N = 0$ হয়।

BOSONAICE

Practice Question 10 / অনুশীলন প্রশ্ন ১০

ENGLISH

A comet orbits the Sun in a highly eccentric elliptical orbit. Which of the following physical quantities remains strictly constant throughout its entire orbit?

(A) Linear momentum

(B) Kinetic energy

(C) Angular momentum about the Sun

(D) Gravitational potential energy

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation:
Because the gravitational force exerted by the Sun on the comet is a central force directed along the line joining them, the net torque about the Sun is identically zero ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$).
By $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, the comet's **angular momentum** $\mathbf{L}$ about the Sun is strictly conserved.
Linear speed, linear momentum, kinetic energy, and potential energy all vary continuously from perihelion to aphelion.

বাংলা

একটি ধূমকেতু সূর্যের চারদিকে অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। সমগ্র কক্ষপথ জুড়ে নিচের কোন ভৌত রাশিটি সম্পূর্ণরূপে ধ্রুবক থাকে?

(A) রৈখিক ভরবেগ

(B) গতিশক্তি

(C) সূর্যের সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ

(D) মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:
মহাকর্ষ বল একটি কেন্দ্রীয় বল হওয়ায় সূর্যের সাপেক্ষে ধূমকেতুর ওপর প্রযুক্ত টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$। সুতরাং **কৌণিক ভরবেগ** $\mathbf{L}$ সর্বদা ধ্রুবক থাকে। রৈখিক বেগ, গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দুতে পরিবর্তিত হয়।

12. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist / সাধারণ ভুলত্রুটি ও নিট রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Frequent NEET Mistakes to Avoid

- **Misusing the Approximation Formula for $g(h)$:** The formula $g(h) \approx g(1 - 2h/R_E)$ is valid *only* when $h \ll R_E$ (i.e., $h < 500\,\text{km}$). If $h = R_E$ or $h = 2R_E$, you *must* use the exact formula $g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E+h}\right)^2$. Using the linear approximation for $h = R_E$ gives $g(h) = -g$, which is physically impossible!
- **Confusing Height and Depth Formulas:** At depth d, $g(d) = g(1 - d/R_E)$ is exact for all $0 \le d \le R_E$ in a uniform Earth. For small distances x, $\Delta g_{\text{height}} = 2\,\Delta g_{\text{depth}}$.

BOSONANCE

- **Escape Speed Angle Myth:** Escape speed $v_e = \sqrt{2gR_E}$ does *not* depend on the angle of projection. Throwing horizontally from a high tower or at 45° requires the exact same escape speed (neglecting atmospheric drag and planetary rotation).
- **Signs of Satellite Energies:** Remember that kinetic energy K is always positive ($+$), while potential energy U and total mechanical energy E are always negative ($-$). Total energy is half the potential energy: $E = \frac{U}{2} = -K$.
- **Gravitational Shielding Fallacy:** Unlike electrostatics where a Faraday cage cancels external fields, matter cannot be shielded from gravitational fields.

বাংলা

নিট (NEET) পরীক্ষায় সচরাচর ঘটে থাকা ভুলত্রুটি

- **$g(h)$-এর আসন্ন সূত্রের ভুল প্রয়োগ:** $g(h) \approx g(1 - 2h/R_E)$ সূত্রটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন $h \ll R_E$। যদি $h = R_E$ বলা থাকে, তবে অবশ্যই আসল সূত্র $g(h) = g\left(\frac{R_E}{R_E+h}\right)^2 = \frac{g}{4}$ ব্যবহার করতে হবে।
- **উচ্চতা ও গভীরতার সূত্রে বিভ্রান্তি:** গভীরতার সূত্র $g(d) = g(1 - d/R_E)$ কেন্দ্রের দিকে রৈখিকভাবে কমে এবং কেন্দ্রে শূন্য হয়। ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য উচ্চতায় হ্রাসের হার গভীরতায় হ্রাসের দ্বিগুণ।
- **মুক্তি বেগের কোণ সম্পর্কিত ভুল ধারণা:** মুক্তি বেগ নিক্ষেপ কোণের ওপর নির্ভর করে না। উল্লম্বভাবে বা যেকোনো কোণে নিক্ষেপ করা হলেও মুক্তি বেগের মান সমান থাকে।
- **উপগ্রহের শক্তির চিহ্ন:** মনে রাখবে গতিশক্তি K সর্বদা ধনাত্মক, আর স্থিতিশক্তি U এবং মোট শক্তি E সর্বদা ঋণাত্মক। সম্পর্কের সমীকরণ: $E = -K = \frac{U}{2}$।
- **মহাকর্ষীয় প্রতিবন্ধকতার ভ্রান্তি:** স্থিরতড়িৎ বিজ্ঞানের মতো মহাকর্ষে কোনো শিল্ডিং বা প্রতিবন্ধকতা সম্ভব নয়। কোনো গোলকের অভ্যন্তরে বাইরের বস্তুর মহাকর্ষ বল ঠিকই ক্রিয়াশীল থাকে।

13. Concise Final Exam Recap / চূড়ান্ত পরীক্ষার সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Rapid Review Cheat Sheet

- **Kepler's 2nd Law:** $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constant}$ (Conservation of Angular Momentum for central forces).
- **Kepler's 3rd Law:** $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)a^3$.
- **Gravitational Field & Potential:** $E = -\frac{dV}{dr}$; Inside shell: $E = 0$, $V = -\frac{GM}{R} = \text{const}$; Center of solid sphere: $V = -1.5\frac{GM}{R}$.
- **Escape Speed:** $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11.2\,\text{km s}^{-1}$ (Moon: $2.3\,\text{km s}^{-1}$).
- **Orbital Speed & Period:** $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \frac{v_e}{\sqrt{2}}$; Near Earth: $v_0 \approx 7.9\,\text{km s}^{-1}$, $T_0 \approx 84.6\,\text{min} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$.
- **Satellite Energetics:** $K = \frac{GMm}{2r}$, $U = -\frac{GMm}{r}$, $E = -K = \frac{U}{2} = -\frac{GMm}{2r}$; Binding Energy $= +K = -E$.
- **Weightlessness:** Caused by free fall ($a = g$), hence normal reaction $N = 0$.

BOSONANCE

বাংলা

দ্রুত রিভিশন নোট

- **কেপলারের ২য় সূত্র:** $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} =$ ধ্রুবক (কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ)।
- **কেপলারের ৩য় সূত্র:** $T^2 \propto a^3$।
- **বিভব ও প্রাবল্য:** গোলীয় খোলকের ভেতরে $E = 0, V = -\frac{GM}{R}$; নিরেট গোলকের কেন্দ্রে বিভব পৃষ্ঠের ১.৫ গুণ।
- **মুক্তি বেগ:** $v_e = \sqrt{2gR} \approx 11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ (চাঁদে $2.3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$)।
- **কক্ষীয় দ্রুতি:** $v_0 = \sqrt{gR} = \frac{v_e}{\sqrt{2}} \approx 7.9\,\mathrm{km\,s^{-1}}$; নিকটবর্তী পর্যায়কাল $T_0 \approx 84.6$ মিনিট।
- **উপগ্রহের শক্তি:** $E = -K = \frac{U}{2} = -\frac{GMm}{2r}$; বন্ধন শক্তি $= +K$।
- **ওজনহীনতা:** অবাধ পতনের কারণে লম্ব প্রতিক্রিয়া বল শূন্য ($N = 0$)।

BOSONANCE